

Producción de ondas gravitatorias durante el Recalentamiento: análisis teórico y simulaciones con *CosmoLattice*

Tomás Alejandro Ciccarella



TESIS DE LICENCIATURA EN CIENCIAS FÍSICAS

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - ARGENTINA

JUNIO 2026

TEMA: Producción de ondas gravitatorias durante el Recalentamiento: análisis teórico y simulaciones con *CosmoLattice*

ALUMNO: Tomás Alejandro Ciccarella

LUGAR DE TRABAJO: Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA

DIRECTOR DEL TRABAJO: Nahuel Mirón Granese

CO-DIRECTOR DEL TRABAJO: Esteban Calzetta

FECHA DE INICIACIÓN: Abril 2025

FECHA DE FINALIZACIÓN: Junio 2026

FECHA DE EXAMEN: xx/06/2026

INFORME FINAL APROBADO POR:

Autor

Jurado

Director

Jurado

Profesor de Tesis de Licenciatura

Jurado

Resumen

Palabras clave: Ondas gravitatorias, Recalentamiento, *Cosmo $\mathcal{L}$ attice*, Universo temprano.

Agradecimientos

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Inflación	1
1.2. Recalentamiento	3
2. Ondas Gravitacionales	5
2.1. Descomposición SVT	5
2.2. Ondas Gravitacionales: Definición	7
2.3. Mecanismos de Producción	9
2.4. Mecanismos de Detección	10
3. Evolución lineal de los campos durante Preheating	13
3.1. Resonancia Paramétrica	13
3.2. Análisis de Floquet	16
3.3. Producción lineal de ondas gravitacionales	21
4. CosmoLattice	24
4.1. Estudio del potencial $\lambda\phi^4$ a orden lineal	24
4.2. Los modelos a estudiar	25
4.3. Evolución del background	31
4.4. Comparación de espectros con $\omega_{eff} = 1/3$	33
4.5. Comparación de espectros con $\omega_{eff} = 0$	36
4.6. Sensibilidad de los modelos ante detectores	36
5. Conclusiones	39
Bibliografía	40
A. Producción lineal de ondas gravitacionales	43

B. Condiciones iniciales <i>CosmoLattice</i>	48
C. Reescaleo del espectro de <i>CosmoLattice</i> al observable hoy	52

Capítulo 1

Introducción

1.1. Inflación

La etapa de inflación se define como un período de expansión acelerada en el universo temprano ($\ddot{a} > 0$). La implementación de este mecanismo resulta fundamental para resolver las inconsistencias del modelo cosmológico estándar, principalmente: el problema del horizonte, el problema de la planitud y la sobreabundancia de reliquias topológicas [2, 10]. En primer lugar, la expansión exponencial resuelve el problema del horizonte al establecer que regiones del universo que hoy observamos espacialmente desconectadas, estuvieron en contacto causal previo a la inflación, lo cual justifica la extrema isotropía y homogeneidad del fondo cósmico de microondas [31]. En segundo lugar, soluciona el problema de la planitud, ya que el drástico estiramiento del espacio-tiempo reduce cualquier curvatura espacial inicial, llevando al parámetro de densidad a un valor indistinguible de la unidad ($\Omega \rightarrow 1$) [28]. Finalmente, esta rápida expansión diluye la densidad de defectos topológicos, como los monopolos magnéticos predichos por las Teorías de Gran Unificación (GUT), reduciéndolos a niveles inobservables en el universo actual [2].

Para el modelado de la inflación, el modelo más sencillo suele trabajar con un único campo escalar denominado como inflatón, con un potencial $V(\phi)$ tal que la acción que da la dinámica de este campo es

$$S = - \int \sqrt{-g} \left[\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi + V(\phi) \right] d^4x, \quad (1.1)$$

dónde ϕ representa al inflatón, y con esta acción se puede obtener un tensor de energía-momento

$$T_{\mu\nu} = \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi - g_{\mu\nu} \left[\frac{1}{2} g^{\alpha\beta} \partial_\alpha \phi \partial_\beta \phi + V(\phi) \right], \quad (1.2)$$

el cual comparando con el tensor de energía-momento de un fluido ideal nos permite obtener

un valor para la densidad de energía y la presión en términos del campo como

$$\rho = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + V(\phi), \quad (1.3)$$

$$P = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 - V(\phi). \quad (1.4)$$

A partir de lo cual se puede observar que si $\dot{\phi}^2 \ll V(\phi)$, la presión del fluido efectivo se vuelve negativa ($P \simeq -\rho$) y tendremos una expansión acelerada del universo. A esta exigencia cinemática se la conoce como condición de rodadura lenta o *slow-roll*. En la Figura 1.1 se muestra un esquema típico para un modelo de Starobinsky, donde se puede pensar intuitivamente que el inflatón “rueda” lentamente sobre la región plana del potencial. Cuando la pendiente se vuelve pronunciada, el campo adquiere la energía cinética suficiente para romper la condición anterior, poniendo fin a la etapa inflacionaria. El marco teórico general de la dinámica de este único campo escalar, así como la derivación de sus parámetros cinemáticos asociados, forman la base de los modelos inflacionarios más sencillos [10, 31, 2, 12].

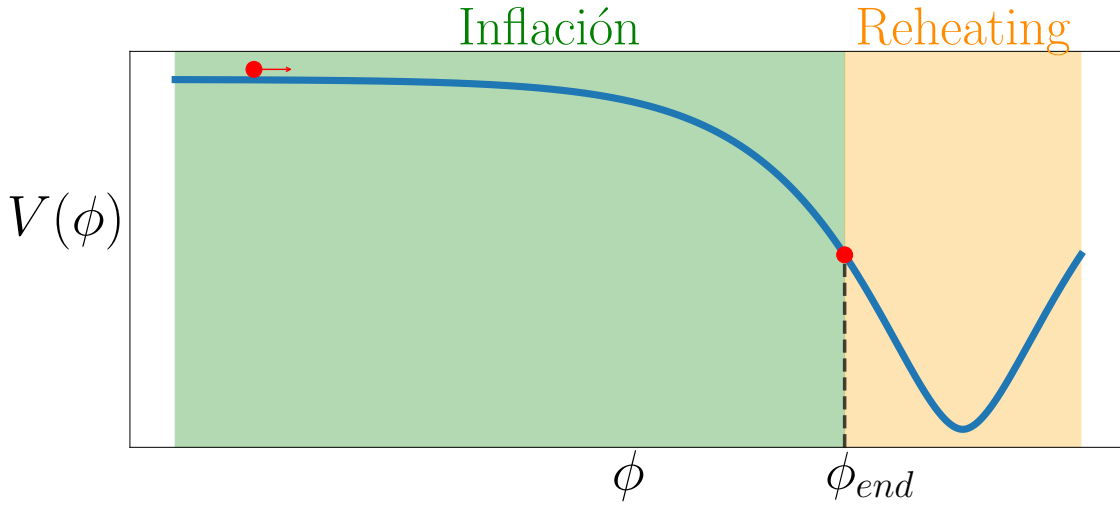


Figura 1.1: Esquema típico de un potencial inflacionario. A lo largo de la región sombreada en verde ocurre la expansión acelerada, en ésta el inflatón rueda lentamente en dirección al mínimo hasta que su energía cinética resulta comparable con la potencial, dando por finalizada la inflación. Cuando las energías son comparables, se entra en el Recalentamiento marcado como la zona sombreada en naranja, y en esta etapa el inflatón ha perdido suficiente energía debido a la expansión del universo como para no poder regresar a la región plana, por lo que terminará oscilando en torno al mínimo.

Para caracterizar la evolución del parámetro de Hubble durante la época inflacionaria, se suelen utilizar magnitudes conocidas como parámetros de *slow-roll* tales como

$$\epsilon = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{H} \right) = \frac{m_p^2}{2} \left[\frac{V'(\phi)}{V(\phi)} \right]^2, \quad (1.5)$$

$$\eta = \frac{\ddot{\phi}}{H\dot{\phi}} = \epsilon - m_p^2 \frac{V''(\phi)}{V(\phi)}, \quad (1.6)$$

siendo m_p la masa de Planck reducida y H el parámetro de Hubble. Estos parámetros son tales que cumplen $\epsilon, \eta \ll 1$ durante inflación y nos permiten marcar un momento final para esta época como el momento en el cual $\epsilon, \eta \simeq 1$, dando inicio a la época que se conoce como Recalentamiento o *Reheating*. Esto último se encuentra esquematizado en la zona naranja de la Figura 1.1 donde ϕ_{end} es el valor de la amplitud del campo cuando termina la inflación.

1.2. Recalentamiento

Una vez terminada la inflación cosmológica, el universo entra en la etapa conocida como *Recalentamiento* que funciona como transición hasta la época en que el universo termaliza y se produce la nucleosíntesis primordial. Durante esta época, el inflatón se encuentra oscilando alrededor del mínimo de potencial tal como se observa en la Figura 1.1. A diferencia del decaimiento perturbativo estándar, la primera fase de esta etapa, conocida como Preheating, está dominada por efectos no lineales y dinámicas no perturbativas fuertemente dependientes de las condiciones iniciales. Durante este período, la producción de partículas ocurre de manera explosiva debido a fenómenos de resonancia paramétrica [22, 23, 1].

Para el estudio de esta etapa se puede hacer uso de procesos perturbativos o no perturbativos, pero en todos ellos se considera que el inflatón decae en nuevos campos que llamaremos campos hijos a través de un término de interacción entre el inflatón y los campos. En el caso del estudio no perturbativo del decaimiento del inflatón se hace uso de una acción de la forma

$$S = \int \sqrt{-g} \left[\frac{m_p^2}{2} R - \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{1}{2} \partial_\mu \chi \partial^\mu \chi - V(\phi) - \mathcal{I}(\phi, \chi) \right] d^4x, \quad (1.7)$$

siendo $\mathcal{I}(\phi, \chi)$ el término de interacción entre los campos y χ el campo hijo, esta acción será válida para la primera parte de esta etapa en un momento conocido como *Preheating* en la cual se realiza la producción de partículas de este nuevo campo. En el capítulo 3 se explicará cómo es la dinámica para estos campos para distintos potenciales a orden lineal y buscaremos relacionarlo con la producción de ondas gravitacionales.

El decaimiento de este campo se encontrará caracterizado por el potencial del campo, el cual se suele estudiar potenciales de forma monomial ($V(\phi) \propto \phi^{2n}$), de tipo T ($V(\phi) \propto \tanh^{2n}(\phi/\mu)$)¹

¹Estos modelos también son conocidos como “ α -attractors” dada su forma plana lejos del mínimo y mientras que muy pronunciada más cerca del mínimo.

y de tipo $(V(\phi) \propto [1 - \exp(\phi/\mu)]^{2n})^2$. Para modelos monomiales, se puede demostrar tomando un promedio temporal para la ecuación de estado ($P = \omega\rho$) que existe un valor ω_{eff} tal que cuando el inflatón se encuentre cerca del valor mínimo el universo se comporte como uno dominado por una sola especie, este va a estar dado por [30]

$$\langle\omega_\phi\rangle = \frac{n-1}{n+1}, \quad (1.8)$$

entonces podemos ver que para potenciales cuadráticos ($n = 1$) tendremos que el universo se comportará como materia ($\omega = 0$) mientras que para potenciales cuárticos ($n = 2$) tendremos que el universo se comportará como radiación ($\omega = 1/3$).

En este trabajo estudiaremos cómo el decaimiento del inflatón y la consecuente producción explosiva de campos hijos excitan perturbaciones tensoriales, dando lugar a un fondo estocástico de ondas gravitacionales [11, 18, 5]. El análisis se abordará primero desde un marco teórico a orden lineal (Capítulo 3), para luego incorporar los efectos no lineales de las interacciones mediante simulaciones numéricas en redes (*Lattice*) utilizando el código público CosmoLattice [15, 16, 9] (Capítulo 4).

²Dentro de estos últimos se encuentra el modelo de Starobinsky.

Capítulo 2

Ondas Gravitacionales

2.1. Descomposición SVT

La descomposición SVT (Escalar-Vectorial-Tensorial) permite separar las perturbaciones métricas y del tensor de energía-momento según su comportamiento bajo rotaciones espaciales. En una métrica de fondo de tipo FLRW, la homogeneidad e isotropía garantizan que estos tres sectores evolucionen de manera completamente desacoplada a primer orden en teoría de perturbaciones [10, 31].

Al hacer esta descomposición para una métrica perturbada, ésta nos queda de la forma

$$\delta g_{\mu\nu} = \begin{cases} \delta g_{00} = -2\phi \\ \delta g_{i0} = \partial_i B + S_i \\ \delta g_{ij} = -2\psi \delta_{ij} + \left(\partial_i \partial_j - \frac{\delta_{ij}}{3} \nabla^2 \right) E + 2\partial_{(i} F_{j)} + h_{ij} \end{cases} \quad (2.1)$$

tal que $\partial^i S_i = 0$, $\partial^i F_i = 0$ y $h_i{}^i = \partial^j h_{ij} = 0$. Durante la inflación, las fuentes de tipo vectorial son nulas o despreciables. Además, estas perturbaciones vectoriales decaen cinemáticamente con la expansión del universo (evolucionando de la forma $\propto a^{-2}$), por lo que la consideración de S_i y F_i en la métrica carece de interés para el presente estudio.

Para el tensor de energía-momento perturbado, la descomposición SVT se puede hacer de la siguiente forma:

$$T_{\mu\nu} = \begin{cases} T_{00} = \rho \\ T_{i0} = \partial_i u + u_i \\ T_{ij} = P \delta_{ij} + \left(\partial_i \partial_j - \frac{\delta_{ij}}{3} \nabla^2 \right) \sigma + 2\partial_{(i} v_{j)} + \Pi_{ij} \end{cases} \quad (2.2)$$

donde se debe cumplir $\partial_i u_i = 0$, $\partial_i v_i = 0$ y $\Pi_i^i = \partial^j \Pi_{ij} = 0$. A su vez, como se mencionó previamente, no resultarán de interés u_i y v_i durante la etapa inflacionaria.

La teoría de la Relatividad General es invariante ante difeomorfismos. A nivel perturbativo, esto se traduce en una libertad de gauge bajo transformaciones de coordenadas infinitesimales $x'^\mu = x^\mu + \xi^\mu$. La métrica perturbada se transforma según $\delta g'_{\mu\nu} = \delta g_{\mu\nu} - 2\partial_{(\mu}\xi_{\nu)}$. Por lo tanto, si definimos el vector $\xi_\mu = (d_0, \partial_i d + d_i)$, podemos ver que se deben cumplir las siguientes relaciones:

$$\begin{cases} B' = B - \dot{d} - \dot{d}_0 \\ \psi' = \psi + \frac{1}{3}\nabla^2 d \\ E' = E - 2d \\ F'_i = F_i - d_i \\ S'_i = S_i - \dot{d}_i \\ h'_{ij} = h_{ij} \end{cases} \quad (2.3)$$

Con lo cual podemos definir variables invariantes ante un cambio de gauge:

$$\begin{cases} \Phi = \phi + \dot{B} - \frac{1}{2}\ddot{E} \\ \Theta = -2\psi - \frac{1}{3}\nabla^2 E \end{cases} \quad (2.4)$$

$$\Sigma_i = S_i - \dot{F}_i \quad (2.5)$$

$$h_{ij} = h_{ij} \quad (2.6)$$

siendo los escalares de la ecuación (2.4) los potenciales de Bardeen [10]. Resulta fundamental notar que la parte tensorial de la perturbación en la métrica (h_{ij}) es automáticamente invariante de gauge a primer orden. Al introducir estas perturbaciones en las ecuaciones de Einstein asumiendo una métrica de fondo de tipo FLRW, los sectores escalar, vectorial y tensorial se desacoplan

$$\begin{cases} \nabla^2 \Theta = -\frac{1}{m_p^2} \rho \\ \nabla^2 \Phi = -\frac{1}{2m_p^2} (\rho + 3P - 3\dot{u}) \end{cases} \quad (2.7)$$

$$\nabla^2 \Sigma_i = -\frac{2}{m_p^2} v_i \quad (2.8)$$

$$\square h_{ij} = -\frac{2}{m_p^2} \Pi_{ij} \quad (2.9)$$

Dado que el objetivo central de esta tesis es el análisis de las ondas gravitacionales, nos enfocaremos exclusivamente en el sector tensorial, cuya dinámica en un universo en expansión está regida por la perturbación transversal y de traza nula Π_{ij} , conduciendo a la ecuación de onda que se detalla en la siguiente sección.

2.2. Ondas Gravitacionales: Definición

En el marco de la Relatividad General, las ondas gravitacionales surgen como soluciones a las ecuaciones de Einstein linealizadas al introducir una perturbación de tipo tensorial sobre la métrica de fondo [25]:

$$g_{\mu\nu} = \bar{g}_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}, \quad (2.10)$$

donde $\bar{g}_{\mu\nu}$ representa la métrica de fondo espacio-temporal y $h_{\mu\nu}$ es la perturbación métrica que describe a las ondas gravitacionales. Para la validez de la teoría linealizada, se asume la condición de campo débil, es decir, que las componentes de la perturbación son pequeñas en comparación con la métrica de fondo ($|h_{\mu\nu}| \ll 1$).

Dado que el tensor métrico es simétrico, la perturbación $h_{\mu\nu}$ también lo es, lo que reduce sus 16 componentes a 10 grados de libertad independientes. Mediante una elección adecuada de gauge, es posible eliminar los grados de libertad espurios para conservar únicamente los físicos. En primer lugar, se impone la condición de Lorenz, $\partial^\nu \bar{h}_{\mu\nu} = 0$ ¹, donde $\bar{h}_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} - \frac{1}{2} \bar{g}_{\mu\nu} h^\alpha{}_\alpha$ es el reverso de traza de la perturbación. En ausencia de fuentes locales, es posible refinar aún más esta elección exigiendo que la perturbación no posea componentes temporales ($h_{\nu 0} = 0$) y que su traza sea nula ($h_\mu{}^\mu = 0$). A este conjunto de condiciones se lo conoce como el gauge TT (*Transverse and Traceless*) [4]. En este gauge, el tensor de perturbaciones se reduce a solo dos componentes independientes:

$$h_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & h_+ & h_\times & 0 \\ 0 & h_\times & -h_+ & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = h_+ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + h_\times \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (2.11)$$

Donde las funciones h_+ y $h_\times$ representan las dos polarizaciones ortogonales de la onda gra-

¹En el espacio de Fourier, esta condición se escribe como $k^\mu h_{\mu\nu} = 0$, lo que manifiesta que las ondas gravitacionales son transversales.

vitacional. Su efecto físico sobre el espacio-tiempo se encuentra esquematizado en la Figura 2.1, donde se observa cómo el paso de la onda produce una distorsión armónica (a la que denominaremos *shear*) transversal a la dirección de propagación $\hat{z}$.

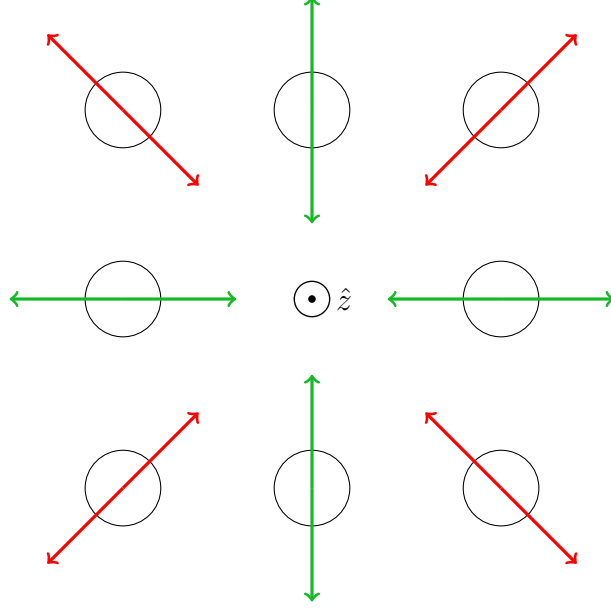


Figura 2.1: Esquema de las polarizaciones posibles para una onda gravitacional viajando en dirección $\hat{z}$: en rojo vemos la polarización $h_{\times}$ mientras que en verde vemos la polarización h_{+} .

Al expandir el tensor de Einstein $G_{\mu\nu}$ a primer orden en las perturbaciones tensoriales, se obtiene la ecuación de propagación correspondiente. Si se adopta un fondo plano y estático de Minkowski, la dinámica se reduce a la ecuación de onda homogénea convencional (2.9). Por el contrario, al considerar un fondo cosmológico regido por la métrica de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker (FLRW), la expansión del espacio introduce un término de fricción de Hubble [5]:

$$\ddot{h}_{ij}(\mathbf{x}, t) + 3H\dot{h}_{ij}(\mathbf{x}, t) - \frac{1}{a^2}\nabla^2 h_{ij}(\mathbf{x}, t) = 16\pi G\Pi_{ij}(\mathbf{x}, t), \quad (2.12)$$

Alternativamente, la evolución puede expresarse de manera más compacta introduciendo el tiempo conforme ($d\eta = dt/a$) y pasando al espacio de Fourier, lo que conduce a:

$$h''_{ij}(\mathbf{k}, t) + 2\mathcal{H}h'_{ij}(\mathbf{k}, t) + k^2 h_{ij}(\mathbf{k}, t) = \frac{2}{m_p^2}\Pi_{ij}^{TT}(\mathbf{k}, t), \quad (2.13)$$

donde las primas (') representan la derivada respecto al tiempo conforme η , $\mathcal{H} = a'/a = aH$ es el parámetro de Hubble conforme, y Π_{ij}^{TT} es la componente transversal y de traza nula del tensor de estrés anisotrópico que actúa como fuente de las ondas [18].

2.3. Mecanismos de Producción

Las ondas gravitacionales pueden clasificarse, según su origen, en astrofísicas y cosmológicas. Las de origen astrofísico son generadas por sistemas localizados y dinámicas de objetos compactos, tales como la coalescencia de sistemas binarios (agujeros negros o estrellas de neutrones), explosiones de supernovas o la rotación asimétrica de púlsares [13, 25]. Por otro lado, las ondas gravitacionales cosmológicas provienen de fenómenos globales ocurridos en el universo temprano. Entre estos se incluyen las fluctuaciones cuánticas del vacío amplificadas durante la inflación (usualmente denominadas ondas gravitacionales primordiales), la dinámica de los campos durante el recalentamiento, y la formación de defectos topológicos o transiciones de fase de primer orden [5, 24].

Otra distinción fundamental desde el punto de vista observacional se da entre señales resolubles y el fondo estocástico de ondas gravitacionales (SGWB, por sus siglas en inglés). Las primeras permiten identificar y aislar eventos individuales o fuentes periódicas específicas. Por el contrario, un fondo estocástico se produce por la superposición incoherente de un gran número de fuentes independientes y lejanas. Su detección no se basa en aislar un evento en el tiempo, sino en buscar correlaciones en las señales medidas por múltiples detectores [6, 29]. Resulta crucial destacar que, mientras las fuentes astrofísicas pueden dar lugar tanto a eventos resolubles como a un fondo estocástico astrofísico, los mecanismos cosmológicos generan exclusivamente un fondo estocástico isotrópico y estacionario [5].

En el presente trabajo, el interés se centrará en las ondas gravitacionales de origen cosmológico generadas durante el Recalentamiento, como consecuencia del decaimiento del inflatón y la consecuente producción explosiva de partículas del campo hijo, tal como se describió en la sección 1.2. En este escenario, la producción de ondas gravitacionales estará dictada por las perturbaciones del tensor de energía-momento de los campos de materia escalar, cuya componente de interés resulta:

$$\Pi_{ij}^{TT} = \{\partial_i \phi \partial_j \phi + \partial_i \chi \partial_j \chi\}^{TT}, \quad (2.14)$$

siendo el subíndice TT el operador de proyección sobre el gauge transversal y de traza nula. En el capítulo 3 se abordará un desarrollo a orden lineal para la dinámica de estos campos, estudiando su impacto directo en la producción de ondas gravitacionales a partir de la ecuación (2.14) [11, 18]. Posteriormente, en el capítulo 4, se hará uso de simulaciones numéricas en redes para investigar cómo las dinámicas no lineales afectan y moldean el espectro de potencia de las ondas gravitacionales para distintos modelos de decaimiento del inflatón [15, 16].

2.4. Mecanismos de Detección

Para la detección de las ondas gravitacionales, existen diferentes experimentos diseñados para medir perturbaciones en el espacio-tiempo. Estos detectores operan en distintas bandas de frecuencia y poseen sensibilidades específicas, lo que los hace ideales para estudiar distintos tipos de fuentes, ya sean astrofísicas o cosmológicas.

En la banda de frecuencias de los Hz a kHz, los detectores operan mediante interferometría láser, como es el caso del observatorio terrestre LIGO o el futuro observatorio espacial LISA (banda de los mHz). El esquema de funcionamiento se ilustra en la Figura 2.2, basado en un interferómetro de Michelson. En este arreglo, un haz láser es dividido por un *beam splitter* viaja a través de dos brazos ortogonales. Al regresar, los haces interfieren sobre un fotodetector. El paso de una onda gravitacional altera diferencialmente la longitud de los brazos, lo que induce un corrimiento de fase y una variación en el patrón de interferencia medido [13, 25].

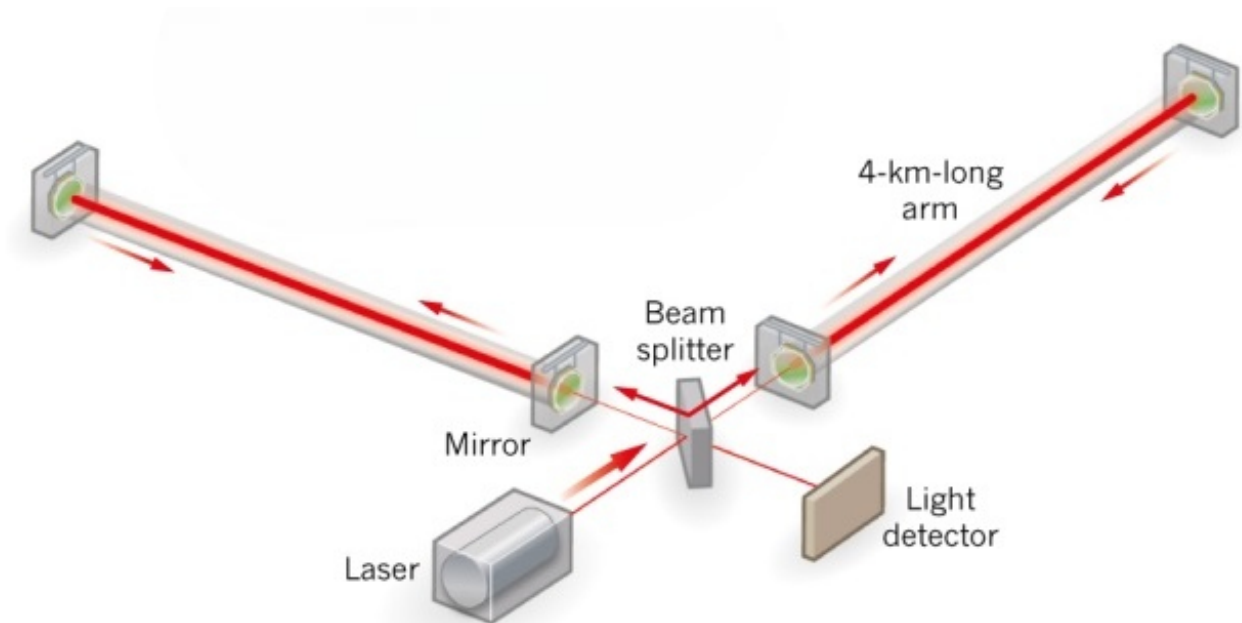


Figura 2.2: Esquema básico de un interferómetro de tipo Michelson utilizado para la detección de ondas gravitacionales. La diferencia de longitud efectiva en los brazos, inducida por el paso de la onda, genera un desfasaje detectable en el patrón de interferencia. Esquema representativo adaptado de la colaboración LIGO [13].

Para la banda de muy bajas frecuencias (nHz), el principal mecanismo de detección son los *Pulsar Timing Arrays* (PTAs). Los púlsares actúan como relojes astrofísicos de extrema precisión, emitiendo haces de radiación electromagnética de forma periódica. El paso de una onda gravitacional a través de la línea de visión modifica la métrica del espacio-tiempo, induciendo adelantos o retrasos en el tiempo de llegada de los pulsos (residuos de tiempo de llegada o ToA).

Las colaboraciones de PTAs buscan detectar un fondo estocástico midiendo las correlaciones espaciales en los residuos temporales de una red de múltiples púlsares dispersos en la galaxia [14, 29].

Para frecuencias de la escala del horizonte cosmológico, el fondo estocástico de ondas gravitacionales primordiales deja una huella observable en el fondo cósmico de microondas (CMB). Específicamente, las perturbaciones tensoriales generan un patrón de polarización tipo rotor, conocido como modos B. El estudio de estas anisotropías resulta complejo debido a que los modos B también son inducidos por el efecto de lente gravitacional (*lensing*) ejercido por estructuras a gran escala y por la reionización que transforma modos E en B, tal como se observa en el espectro de la Figura 2.3 [2, 8].

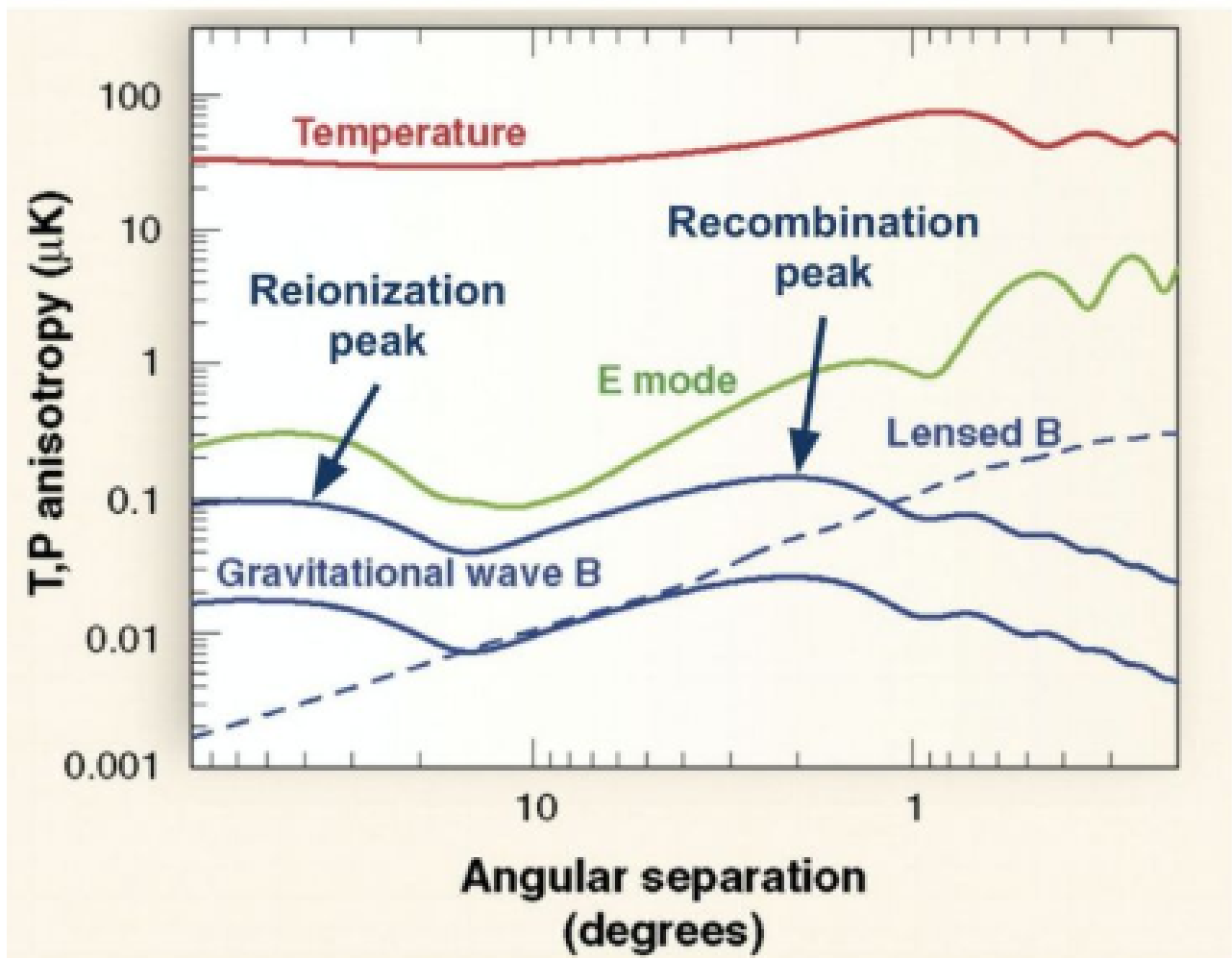


Figura 2.3: Espectro de anisotropías en la temperatura y polarización del CMB en función de la separación angular. Los modos B generados por ondas gravitacionales primordiales dominan a grandes escalas angulares, mientras que a escalas menores el espectro está dominado por modos B inducidos por *lensing* gravitacional. Imagen adaptada de [8].

Finalmente, los mecanismos de producción cosmológica durante el Recalentamiento del uni-

verso temprano (como los estudiados en este trabajo mediante $\mathcal{Cosmo}\mathcal{Lattice}$) generan ondas gravitacionales de muy alta frecuencia (típicamente en el rango de los MHz a GHz). Estas señales quedan completamente fuera del rango de detectabilidad de LIGO, LISA o los PTAs. Para explorar esta banda espectral, en los últimos años se ha propuesto el uso de cavidades electromagnéticas resonantes. En presencia de un campo magnético estático intenso, una onda gravitacional de alta frecuencia puede excitar los modos de resonancia electromagnética dentro de la cavidad, operando como un detector altamente sensible a procesos no perturbativos de la física del inflatón [21, 3, 27].

Capítulo 3

Evolución lineal de los campos durante Preheating

3.1. Resonancia Paramétrica

Durante *Reheating*, como se mencionó en la sección 1.2, el inflatón oscila alrededor del mínimo de su potencial. Como consecuencia de este decaimiento, se produce una creación explosiva de partículas de un campo hijo χ a través de un fenómeno conocido como resonancia paramétrica [22, 23, 1]. La evolución de este sistema surge de resolver las ecuaciones de movimiento derivadas de la acción:

$$S[g_{\mu\nu}, \phi, \chi] = \int \sqrt{-g} \left[\frac{m_p^2}{2} R - \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{1}{2} \partial_\mu \chi \partial^\mu \chi - V(\phi) - \mathcal{I}(\phi, \chi) \right] d^4x, \quad (3.1)$$

donde g (en la medida de integración) corresponde al determinante del tensor métrico, R es el escalar de Ricci y $V(\phi)$ es el potencial del inflatón. Consideraremos un término de interacción entre los campos de la forma $\mathcal{I}(\phi, \chi) = \frac{1}{2} g^2 \phi^2 \chi^2$, donde g en este contexto representa la constante de acoplamiento¹ que determina la eficiencia de la generación del campo χ ante el decaimiento de ϕ . Asumiendo una métrica de fondo cosmológica plana de tipo FLRW, las ecuaciones de movimiento para los campos resultan

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} - \frac{1}{a^2} \nabla^2 \phi + \frac{\partial V(\phi)}{\partial \phi} + \frac{\partial \mathcal{I}(\phi, \chi)}{\partial \phi} = 0, \quad (3.2)$$

$$\ddot{\chi} + 3H\dot{\chi} - \frac{1}{a^2} \nabla^2 \chi + \frac{\partial \mathcal{I}(\phi, \chi)}{\partial \chi} = 0. \quad (3.3)$$

¹Existe un abuso de notación estándar en la literatura al utilizar la letra g tanto para la métrica como para la constante de acoplamiento.

En este capítulo, buscaremos resolver estas ecuaciones a orden lineal a partir de plantear una teoría de perturbaciones de los campos de la forma $\phi = \bar{\phi} + \delta\phi$ y $\chi = \delta\chi$ con $\delta\phi, \delta\chi \ll 1$ y $\bar{\phi}$ la evolución a orden cero del inflatón. Utilizando esto, y descartando los términos de orden superior al lineal, podemos encontrar las ecuaciones que rigen las perturbaciones de los campos²

$$\delta\ddot{\phi} + 3H \delta\dot{\phi} + \left[\frac{\partial^2 V(\bar{\phi})}{\partial \phi^2} - \frac{1}{a^2} \nabla^2 \right] \delta\phi = 0, \quad (3.4)$$

$$\delta\ddot{\chi} + 3H \delta\dot{\chi} + \left(g^2 \bar{\phi}^2 - \frac{1}{a^2} \nabla^2 \right) \delta\chi = 0. \quad (3.5)$$

A su vez, la dinámica del *background* va a estar regida por las ecuaciones de Friedmann para $a(t)$ y la ecuación para $\bar{\phi}$ que se obtiene al aislar el orden cero de la ecuación (3.2):

$$\ddot{\bar{\phi}} + 3H\dot{\bar{\phi}} + \frac{\partial V(\bar{\phi})}{\partial \phi} = 0, \quad (3.6)$$

$$H^2 = \frac{1}{3m_p^2} \left[\frac{1}{2} \dot{\bar{\phi}}^2 + V(\bar{\phi}) \right]. \quad (3.7)$$

Para la resolución de este sistema acoplado, se desarrollaron códigos numéricos propios en Python [7], modelando el potencial del inflatón tanto de forma cuadrática ($m^2\phi^2$), lo que conduce a una ecuación de tipo Mathieu para las perturbaciones del campo hijo, como de forma cuártica ($\lambda\phi^4$), conduciendo a una ecuación de tipo Lamé. Para el *background*, estos dos escenarios se encuentran graficados en la Figura 3.1, donde podemos ver que para ambos modelos el inflatón disminuye su amplitud con el tiempo mientras que el universo se expande siguiendo una ley de potencias: $a \propto t^{2/3}$ para $m^2\phi^2$ y $a \propto t^{1/2}$ para $\lambda\phi^4$, tal como se esperaba analíticamente según la ecuación (1.8). Esto permite capturar una dinámica robusta en los códigos armados, que en el capítulo siguiente buscaremos comparar con los resultados al incorporar efectos no lineales.

Las ecuaciones de perturbaciones las podemos escribir en el espacio de Fourier para transformar las derivadas parciales espaciales en ecuaciones diferenciales ordinarias desacopladas para cada modo k :

$$\delta\ddot{\phi}_k + 3H \delta\dot{\phi}_k + \left[\frac{\partial^2 V(\bar{\phi})}{\partial \phi^2} + \frac{k^2}{a^2} \right] \delta\phi_k = 0, \quad (3.8)$$

$$\delta\ddot{\chi}_k + 3H \delta\dot{\chi}_k + \left(g^2 \bar{\phi}^2 + \frac{k^2}{a^2} \right) \delta\chi_k = 0. \quad (3.9)$$

²Se puede encontrar un desarrollo detallado de estos cálculos en el repositorio complementario de la tesis [7].

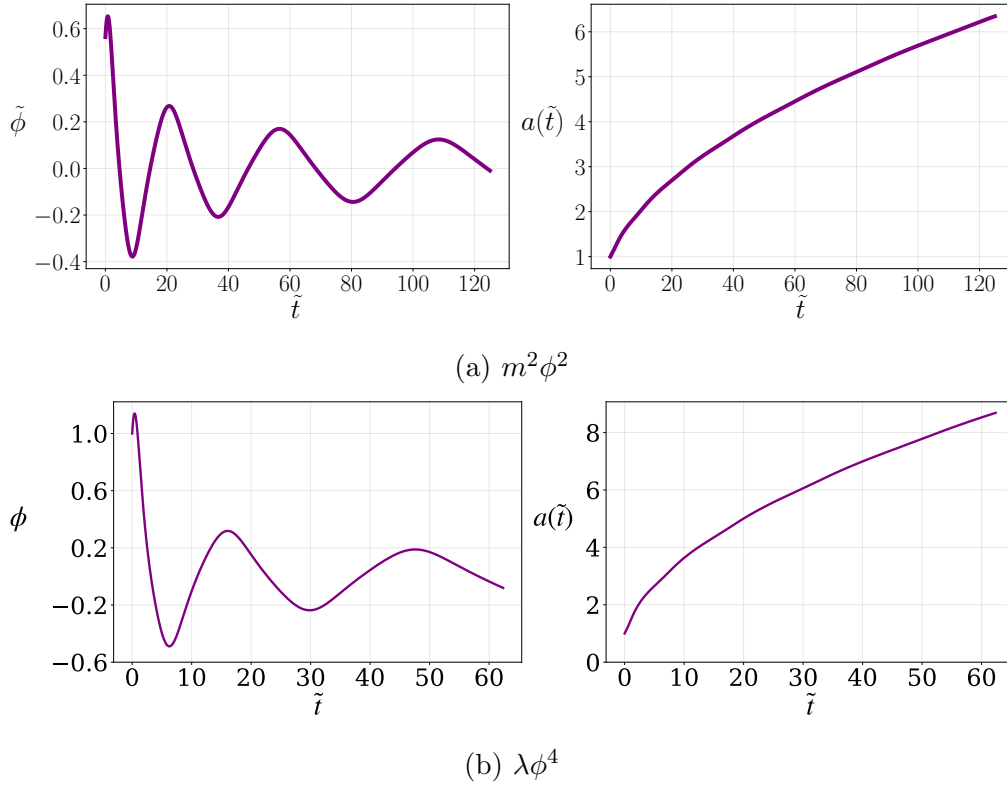


Figura 3.1: Evolución de la dinámica del *background* para cada modelo, donde se observa cómo el inflatón decae temporalmente mientras $a(t)$ aumenta a un ritmo de (a) $t^{2/3}$ y (b) $t^{1/2}$.

De este sistema, nos centraremos en resolver solo la segunda ecuación para comprender cómo es la producción de partículas en los distintos modos de Fourier para el campo hijo. Dado que la escala temporal de la resonancia es típicamente mucho más rápida que el tiempo de Hubble (H^{-1}), podemos empezar planteando de forma analítica cómo evolucionan las perturbaciones asumiendo un espacio estático de Minkowski como aproximación a tiempos cortos ($H \simeq 0$, $a = 1$). Esto nos conduce a resolver ecuaciones de la forma:

$$\ddot{\bar{\phi}} + \frac{\partial V(\bar{\phi})}{\partial \phi} = 0, \quad (3.10)$$

$$\delta \ddot{\chi}_k + (g^2 \bar{\phi}^2 + k^2) \delta \chi_k = 0. \quad (3.11)$$

Para un potencial de la forma $V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2$, el inflatón se comporta como un oscilador armónico con solución $\bar{\phi} = \phi_0 \cos(mt)$. Al introducir este resultado en la ecuación para el campo hijo, se obtiene:

$$\frac{d^2 \delta \chi_k}{dT^2} + [A_k - 2q \cos(2T)] \delta \chi_k = 0, \quad (3.12)$$

la cual es conocida universalmente como la ecuación de Mathieu [26]. Para llegar a su forma canónica se definieron los cambios de variables $T = mt + \frac{\pi}{2}$, $q = \frac{g^2}{4} \left(\frac{\phi_0}{m}\right)^2$ y $A_k = \left(\frac{k}{m}\right)^2 + 2q$.

Las soluciones de esta ecuación serán estudiadas en la siguiente sección mediante el análisis de Floquet.

Por otro lado, si consideramos un potencial cuártico de la forma $V(\phi) = \frac{1}{4}\lambda\phi^4$, la solución exacta para el inflatón de fondo se expresa en términos de la función elíptica de Jacobi $cn\left(x, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ [20]. Esto permite escribir la ecuación de las perturbaciones del campo hijo como:

$$X_k'' + \left[\kappa^2 + \frac{g^2}{\lambda} cn^2\left(x, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \right] X_k = 0, \quad (3.13)$$

donde x es una variable temporal reescalada afín al tiempo conforme, $X = a(t) \chi_k(t)$ y $\kappa^2 = \frac{k^2}{\lambda a^2 \phi_0^2}$. A esta expresión se la conoce como ecuación de Lamé [20]. Al igual que con el caso cuadrático, el estudio de las bandas de inestabilidad y los tipos de resonancia para esta ecuación será abordado en detalle en la siguiente sección.

3.2. Análisis de Floquet

Para comenzar el estudio de las soluciones a las ecuaciones de Mathieu y Lamé, es necesario introducir el análisis de Floquet. Esto implica reconocer que estas ecuaciones diferenciales con coeficientes periódicos admiten soluciones de la forma $\chi_k(t) \propto e^{\mu_k t}$, donde μ_k es el exponente de Floquet. En general, este exponente es un número complejo; por lo tanto, existirán regiones del espacio de parámetros donde μ_k posea una parte real positiva ($\text{Re}\{\mu_k\} > 0$), dando lugar a un crecimiento exponencial del campo, lo que define el fenómeno de resonancia paramétrica [22, 23].

El cálculo analítico y numérico de estos exponentes se encuentra detallado en la literatura [1, 23] y requiere la construcción de la matriz de monodromía $\mathcal{O}$, conformada por un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación dinámica evaluadas tras un período T :

$$\mathcal{O}(t_0 + T, t_0) = \begin{pmatrix} u^{(1)}(t_0 + T) & u^{(2)}(t_0 + T) \\ v^{(1)}(t_0 + T) & v^{(2)}(t_0 + T) \end{pmatrix}, \quad (3.14)$$

donde u y v representan la amplitud y la derivada temporal del campo respectivamente. Los superíndices indican las soluciones linealmente independientes asociadas a las condiciones iniciales normalizadas $(u, v) = (1, 0)$ y $(0, 1)$ en el tiempo t_0 . Luego, el coeficiente de Floquet se extrae a partir de la traza de esta matriz:

$$\mu = \frac{1}{T} \cosh^{-1} \left[\frac{\text{Tr}(\mathcal{O})}{2} \right]. \quad (3.15)$$

De esta expresión se deduce que si la magnitud de la traza de la matriz de monodromía es mayor a 2 ($|\text{Tr}(\mathcal{O})| > 2$), el exponente μ toma valores puramente reales (o con parte real no nula), obteniendo una inestabilidad. Por el contrario, para valores $|\text{Tr}(\mathcal{O})| < 2$, el coeficiente es puramente imaginario, y las perturbaciones fluctuarán establemente sin amplificarse.

Con los coeficientes de Floquet calculados sobre el espacio de parámetros, se construyen las denominadas tablas de inestabilidad, observables en la Figura 3.2. En estas figuras se distinguen con colores más intensos las regiones donde la parte real del coeficiente es mayor, indicando una resonancia paramétrica más eficiente. Las zonas en negro representan parámetros de estabilidad donde el campo no sufre amplificación neta. Este análisis revela una estructura de bandas, cuyo objetivo en la sección 3.3 será determinar si estas bandas de inestabilidad se traducen directamente en un aumento perceptible en el espectro de potencias de las ondas gravitacionales.

De la Figura 3.2 es posible extraer la amplificación paramétrica para un escenario concreto al fijar un valor de la constante de acoplamiento efectiva (como q). Esto permite observar el comportamiento de μ_k a lo largo de los distintos números de onda k , tal como se presenta en la Figura 3.3. Esta gráfica representa cortes transversales de la tabla de inestabilidades, revelando el ancho de la banda para el cual $\text{Re}\{\mu_k\} > 0$. Esto permite clasificar la resonancia en dos regímenes físicos diferenciados: resonancia angosta (*Narrow Resonance*) y resonancia ancha (*Broad Resonance*) [22, 23].

Para valores pequeños del parámetro de acoplamiento ($q \ll 1$), el ancho de la banda de inestabilidad es angosto (*Narrow Resonance*), lo que da lugar a una dinámica en la cual la amplitud del campo hijo se amplifica de forma continua. Al cuantizar el campo χ y tratar cada modo de Fourier como un oscilador armónico independiente, se define el número de ocupación de partículas como:

$$n_\chi(k) = \frac{1}{2\Omega_\chi} (|\dot{\chi}_k|^2 + \Omega_\chi^2 |\chi_k|^2). \quad (3.16)$$

En este régimen, el número de ocupación crece monótonamente alrededor de un valor medio de evolución continua. Por el contrario, si el parámetro de acoplamiento es grande ($q \gg 1$), la banda de inestabilidad resulta ancha (*Broad Resonance*). En este régimen, el campo hijo oscila establemente durante la mayor parte del período, pero sufre violentas violaciones de adiabaticidad cuando el inflatón cruza el cero de su potencial. Esto se traduce en aumentos espontáneos y escalonados en la amplitud del campo y, en consecuencia, en la producción de lo que se conoce como explosiones de partículas (*particle bursts*) [23, 1]. Esta dinámica escalonada es evidente en el número de ocupación. Ambas dinámicas se encuentran ilustradas en la Figura 3.4 para el modelo con $V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2$, y en la Figura 3.5 para el modelo $V(\phi) = \frac{1}{4}\lambda\phi^4$.

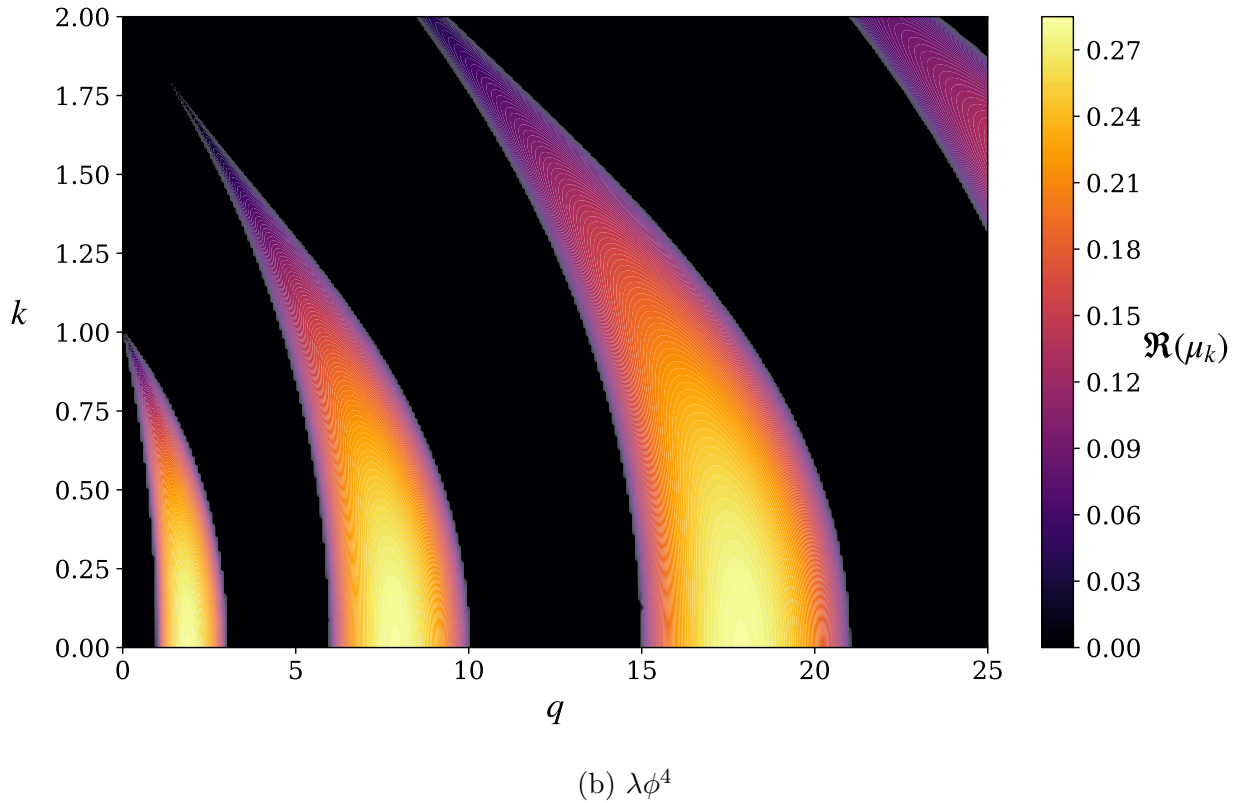
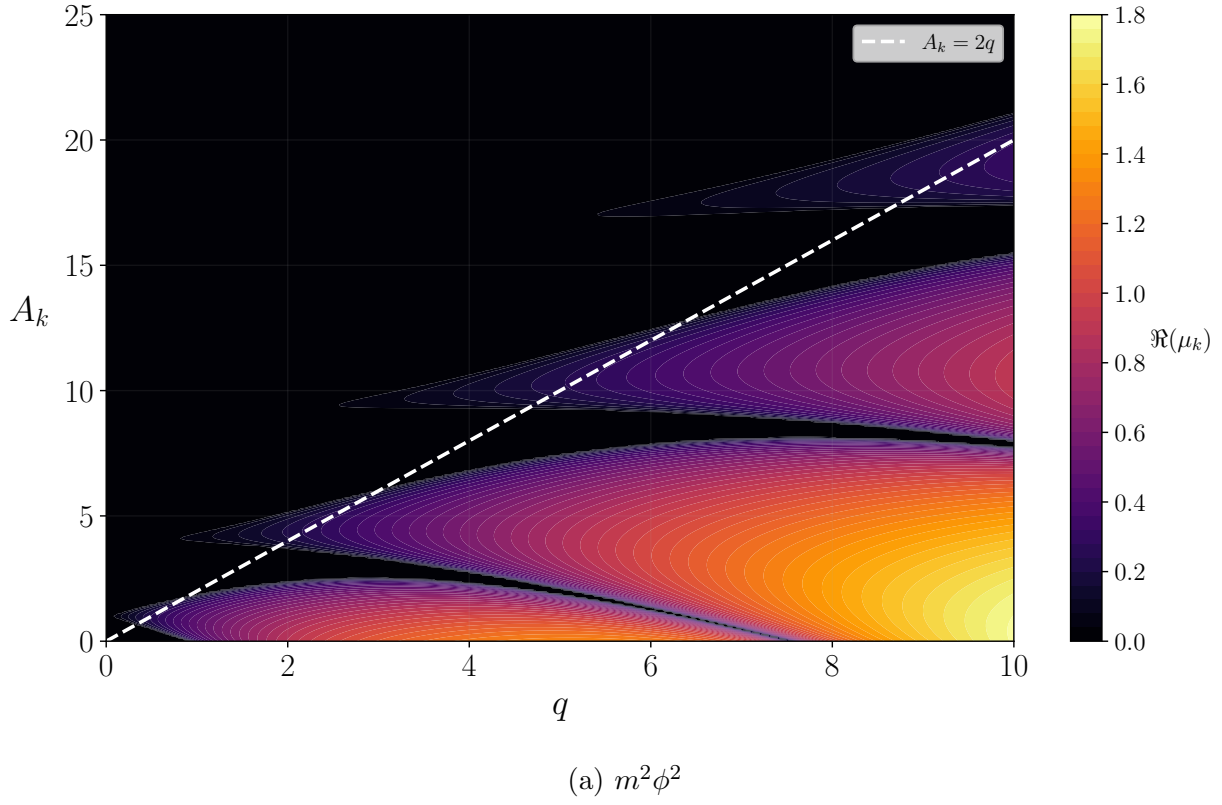
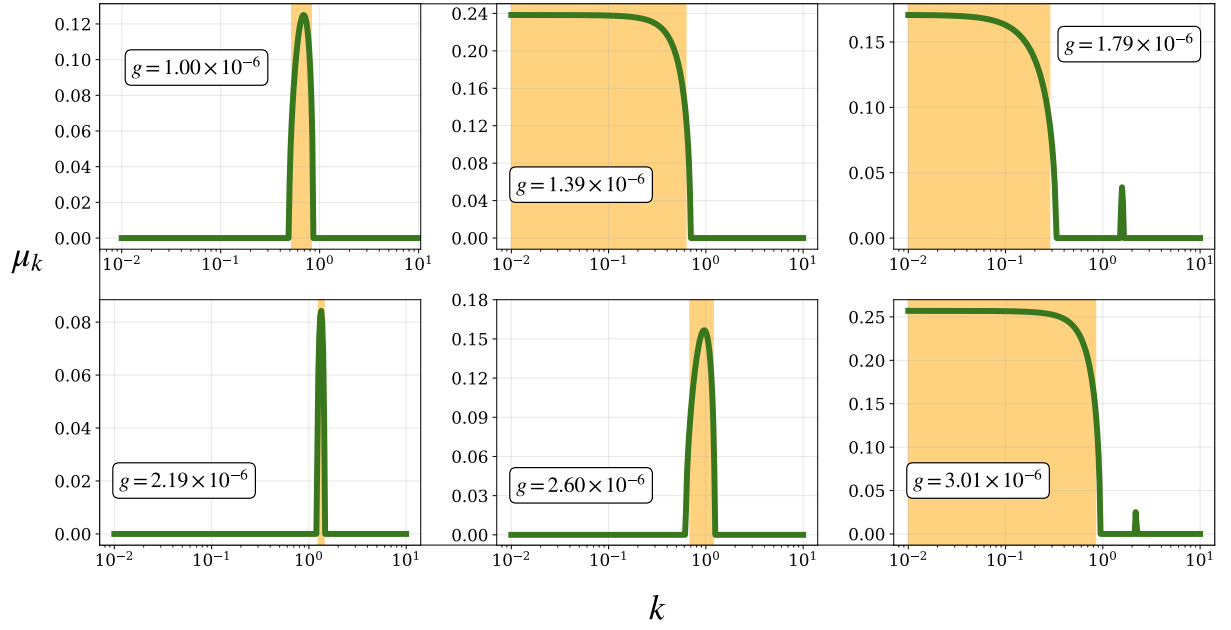
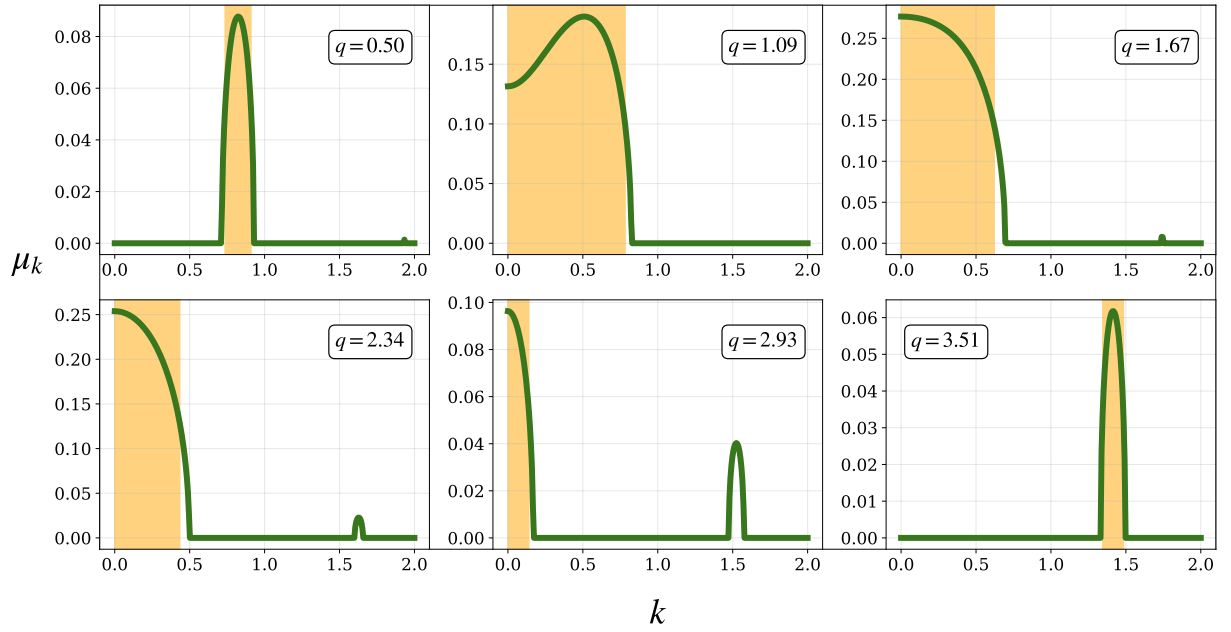


Figura 3.2: Tablas de inestabilidad para los distintos modelos. Se muestran en color negro aquellas combinaciones de parámetros para las cuales el exponente de Floquet es puramente imaginario (estabilidad), mientras que en colores intensos se denotan los valores de mayor $\Re\{\mu_k\}$ (inestabilidad). Esta representación permite visualizar la estructura de bandas característica de la resonancia paramétrica.



(a) $m^2\phi^2$



(b) $\lambda\phi^4$

Figura 3.3: Bandas de inestabilidad obtenidas al fijar la constante de acoplamiento (g, q) , mostrando la dependencia del exponente de Floquet μ_k con el número de onda k . Se sombrea en naranja la región espectral donde el crecimiento resonante es dominante.

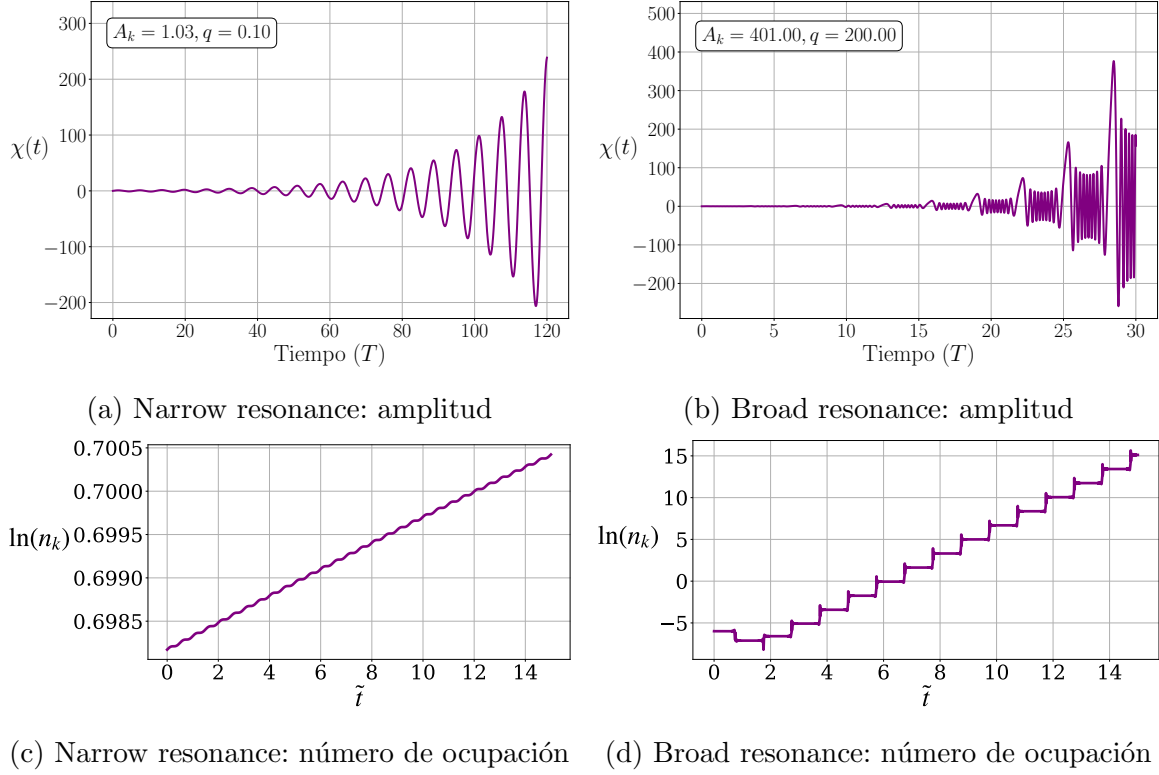


Figura 3.4: Comparación de la dinámica del campo para los regímenes de *Narrow Resonance* y *Broad Resonance* en el modelo $V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2$. Se evidencia que la resonancia ancha se caracteriza por la amplificación no adiabática, generando saltos discretos (*bursts*) tanto en la amplitud como en la densidad de número de partículas.

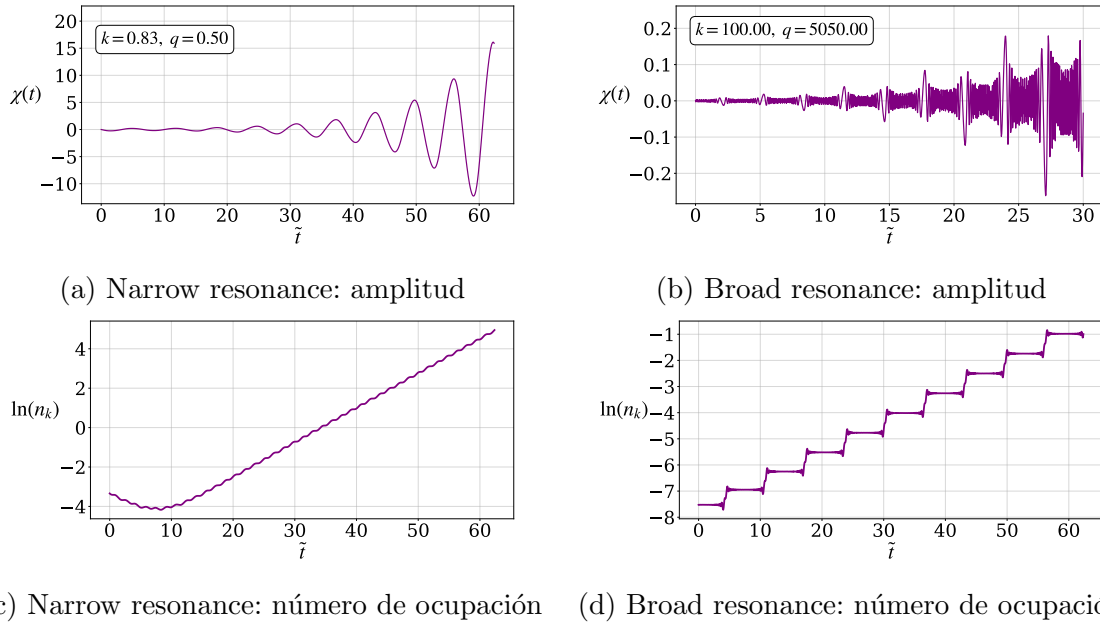


Figura 3.5: Comparación de la dinámica del campo para los regímenes de *Narrow Resonance* y *Broad Resonance* en el modelo $V(\phi) = \frac{1}{4}\lambda\phi^4$. Al igual que en el caso masivo, la resonancia ancha exhibe la producción discontinua de partículas en los cruces por cero del inflatón.

Para el desarrollo de este trabajo, el interés estará en comprender el impacto de la *Broad Resonance* sobre la generación del fondo de ondas gravitacionales bajo un potencial $V(\phi) = \frac{1}{4}\lambda\phi^4$. La elección de este escenario se debe por la posterior contrastación en el Capítulo 4, donde el análisis lineal se comparará frente a las soluciones no lineales obtenidas de la simulación espectral en redes tipo *Lattice*. Este marco potencial fue ampliamente calibrado en la literatura utilizando *CosmoLattice* [9, 15, 16, 17, 18, 19].

3.3. Producción lineal de ondas gravitacionales

Una vez analizada la dinámica de los campos de materia durante el *Preheating*, resulta de interés comprender cómo dicha dinámica excita la producción de ondas gravitacionales. Para ello, es necesario construir las perturbaciones del tensor de energía-momento. Dado que las fluctuaciones amplificadas del campo hijo dominan la dinámica no lineal, la componente transversal y de traza nula (TT) de las perturbaciones de este tensor se expresa como [11]:

$$\Pi_{ij}^{TT} = \{\partial_i \chi \partial_j \chi\}^{TT}. \quad (3.17)$$

Estas perturbaciones actúan como fuente en la ecuación de onda (2.13). Utilizando el método de la función de Green, donde el propagador libre asume la forma $\mathcal{G}(k, \tau, \tau') = k^{-1} \sin[k(\tau - \tau')]$, las perturbaciones métricas que describen a las ondas gravitacionales se pueden escribir en forma integral como:

$$h_{ij}^{TT}(k, \tau) = \frac{1}{a(\tau)m_p^2} \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{a(\tau')}{k} \sin[k(\tau - \tau')] \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau'. \quad (3.18)$$

A su vez, el observable físico de interés es la densidad de energía de las ondas gravitacionales asociada a un fondo estocástico, la cual se obtiene a partir de [5]:

$$\frac{d\rho_{GW}}{d \log k}(k, \tau) = \frac{k^3 m_p^3}{8\pi^2 a^2} P_{h'}(k, \tau), \quad (3.19)$$

donde $\langle h'(k, \tau) h^{*'}(k', \tau) \rangle = (2\pi)^3 P_{h'}(k, \tau) \delta(k - k')$, siendo $P_{h'}(k, \tau)$ el espectro de potencias. Este último puede ser calculado en términos del correlador de la fuente $\Pi^2(k, \tau', \tau'')$, definido a través de la relación $\langle \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') \Pi_{ij}^{*TT}(k', \tau'') \rangle = (2\pi)^3 \Pi^2(k, \tau', \tau'') \delta(k - k')$. Reemplazando esto, la densidad de energía de las ondas gravitacionales en función del correlador asume la

forma:

$$\frac{d\rho_{GW}}{d\log k} = \frac{k^3}{16m_p^2\pi^2 a^4(\tau)} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau' - \tau'')] \Pi^2(k, \tau', \tau'') d\tau' d\tau''. \quad (3.20)$$

Para calcular explícitamente el correlador $\Pi^2(k, \tau', \tau'')$, se procede a la cuantización canónica del campo hijo χ , expandiéndolo en términos de los operadores de creación y destrucción en el espacio de momentos:

$$\chi(x) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int \left[\hat{a}_p \chi_p(t) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^*(t) \right] e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}} d^3p. \quad (3.21)$$

De este modo, se demuestra que el correlador resulta:

$$\Pi^2(k, \tau', \tau'') = \frac{1}{4\pi^2 a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p^6 \sin^5 \theta \chi_p(\tau') \chi_{k-p}(\tau') \chi_p^*(\tau'') \chi_{k-p}^*(\tau'') dp d\theta. \quad (3.22)$$

Finalmente, al integrar estas expresiones, la densidad de energía de las ondas gravitacionales se puede calcular computacionalmente a partir de la expresión [11]:

$$\frac{d\rho_{GW}(k, \tau)}{d\log k} = \frac{k^3}{16\pi^4 m_p^2 a^4} \int p^6 \sin^5 \theta [|I_c(k, p, \theta, \tau)|^2 + |I_s(k, p, \theta, \tau)|^2] dp d\theta, \quad (3.23)$$

donde las funciones $I_c(k, p, \theta, \tau)$ e $I_s(k, p, \theta, \tau)$ se definen como integrales temporales de los modos:

$$I_c(k, p, \theta, \tau) = \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{\cos(k\tau')}{a(\tau')} \chi_p(\tau') \chi_{k-p}(\tau') d\tau', \quad (3.24)$$

$$I_s(k, p, \theta, \tau) = \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{\sin(k\tau')}{a(\tau')} \chi_p(\tau') \chi_{k-p}(\tau') d\tau'. \quad (3.25)$$

Estas integrales codifican la evolución temporal de los modos de Fourier de χ analizada en la sección anterior. Resulta fundamental notar que las fuentes tensoriales involucran una convolución de los modos escalares; en consecuencia, una amplificación resonante en una banda estrecha de números de onda inducirá la producción de ondas gravitacionales a lo largo de un espectro mucho más amplio [18]³.

A partir de la ecuación (3.23), se implementó una rutina numérica en Python [7] capaz de recibir la dinámica de los modos de Fourier del campo y la evolución del *background* para integrar el espectro de ondas gravitacionales. Los resultados de esta integración se ilustran en la Figura 3.6, donde además se sombrea en naranja la región espectral correspondiente a la amplificación del campo por resonancia paramétrica. Se observa, efectivamente, que en la banda

³El desarrollo matemático para alcanzar estas expresiones se encuentra detallado en el Apéndice A.

donde el coeficiente de Floquet presenta una parte real no nula ocurre la principal amplificación del espectro, sumado al incremento de base en todo el rango de frecuencias como consecuencia de la convolución de los modos.

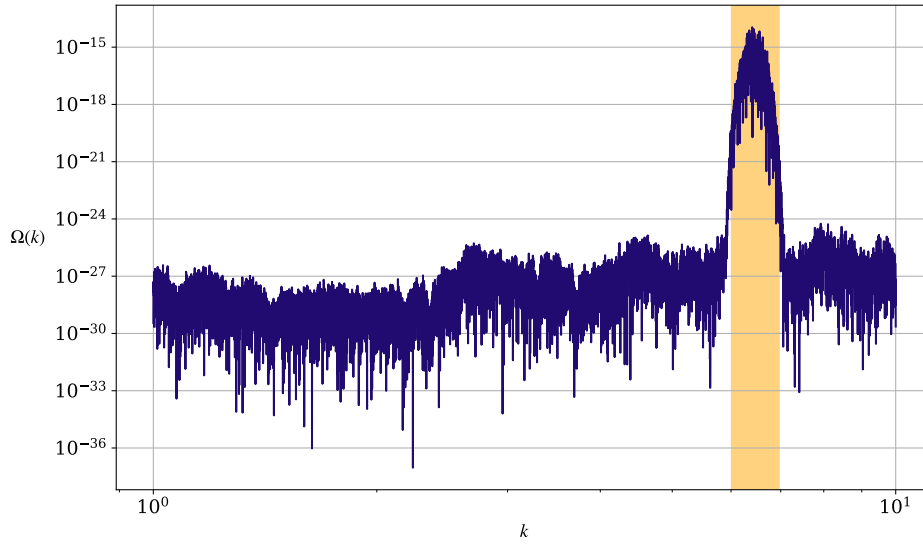


Figura 3.6: Espectro de potencia de las ondas gravitacionales calculado a partir de un análisis lineal de la evolución de los campos. La zona sombreada en naranja representa el intervalo de frecuencias donde el coeficiente de Floquet tiene una parte real no nula, coincidiendo con la banda de máxima amplificación por resonancia paramétrica.

El espectro graficado en la Figura 3.6 tiene por objetivo establecer un marco analítico de referencia. En la siguiente etapa del trabajo, este resultado a tiempos cortos (válido en el régimen $\delta\chi \ll 1$) será directamente comparado con los espectros obtenidos al incorporar las no linealidades propias de las ecuaciones de campo completas. Este análisis comparativo, así como el estudio de la retroacción (*backreaction*) y el comportamiento a tiempos tardíos, será desarrollado en el siguiente capítulo mediante la utilización del código *CosmoLattice*.

Capítulo 4

CosmoLattice

CosmoLattice es un software de tipo *Lattice* (o de grilla) que funciona como una herramienta numérica para la simulación de la dinámica de campos en un universo temprano en expansión. Con este software se puede simular la dinámica de interacciones de campos escalares, campos de gauge abelianos y no abelianos. Para ello, *CosmoLattice* utiliza una acción de la forma

$$S = - \int \sqrt{-g} \left[\frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi + (D_\mu^A \varphi)^* (D_A^\mu \varphi) + (D_\mu \Phi)^\dagger (D^\mu \Phi) + \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \frac{1}{2} \text{Tr} (G_{\mu\nu} G^{\mu\nu}) + V(\phi, |\varphi|, |\Phi|) \right] d^4x \quad (4.1)$$

y una métrica del tipo FLRW plana

$$ds^2 = -a^{2\alpha}(\tau) d\tau^2 + a^2(\tau) \delta_{ij} dx^i dx^j \quad (4.2)$$

dónde $\alpha = 0$ representa utilizar el tiempo coordenado y $\alpha = 1$ representa utilizar el tiempo conforme.

NOTA

Desarrollar más esta parte usando como base <https://arxiv.org/pdf/2102.01031> y <https://arxiv.org/pdf/2006.15122>

4.1. Estudio del potencial $\lambda\phi^4$ a orden lineal

Con el fin de estudiar cómo es la comparación entre un modelo de *preheating* lineal como se desarrolló en el capítulo 3 con un modelo dónde se considera la expansión el universo y efectos no lineales en los campos armado con *CosmoLattice*, se buscó observar a tiempos cortos (dónde

vale la aproximación de $\delta\chi \ll 1$) si efectivamente el espectro de ondas gravitacionales obtiene un pico de amplificación en la banda de resonancia dada por el coeficiente de Floquet.

Para hacer esta comparativa, se utilizó un modelo de decaimiento del potencial de la forma $V(\phi) = \frac{1}{4}\lambda\phi^4$ y se realizó un barrido en el parámetro de acople q con el fin de verificar si efectivamente se cumple la hipótesis de que una amplificación por resonancia paramétrica en los campos genera una amplificación en el espectro de potencias. Por este motivo, en la Figura 4.1 se puede ver el espectro de potencia del campo hijo, dónde el ancho de banda verde se determinó a partir de realizar un análisis de Floquet como se describió en la sección 3.2 y con ello luego se buscó el espectro de potencia de las ondas gravitacionales que se puede observar en la Figura 4.3.

En los espectros de potencia de los campos hijos que se observan en la Figura 4.1 podemos observar que efectivamente a tiempos cortos se genera una amplificación en el campo para los modos dentro de la banda verde¹; esto mismo se lo puede ver también en la evolución del número de ocupación del campo, dónde para regiones en la banda de Floquet esta cantidad se vé amplificada tal como se muestra en la Figura 4.2. Para el espectro de las ondas gravitacionales que podemos observar en la Figura 4.3 también se observa una amplificación en el espectro en la banda pero se producen más picos en otras bandas que se deben al hecho de que la producción contiene la convolución de los modos.

Cuando estén corregidos los códigos de producción lineal, hay que agregar un análisis comparando ambos espectros + sumar analisis comparativo con los distintos q 's.

4.2. Los modelos a estudiar

A la hora de estudiar los espectros de potencia y cómo es la producción de ondas gravitacionales durante *reheating* utilizaremos *CosmoLattice* para simular la dinámica de los campos a tiempos largos. Esto fue realizado sobre 5 tipos de modelos para $V(\phi)$ de tipo $m^2\phi^2$, $\lambda\phi^4$, $\tanh^2\phi$, $\tanh^4\phi$ y Starobinsky; los cuales iremos describiendo a lo largo de las siguientes secciones su comportamiento a la hora de la producción de las ondas gravitacionales y comparándolos entre sí, pero la primera observación que podemos realizar es cómo es la evolución del *background* para cada uno de ellos. El estudio de potenciales monomiales de la forma $V(\phi) \propto \phi^\alpha$ fue estudiado en bastantes trabajos y se sabe por inconsistencias con las observaciones modernas

¹en las siguientes secciones estudiaremos el comportamiento de los campos para tiempos largos y veremos que los efectos no lineales causan que el espectro de potencia se “planche”

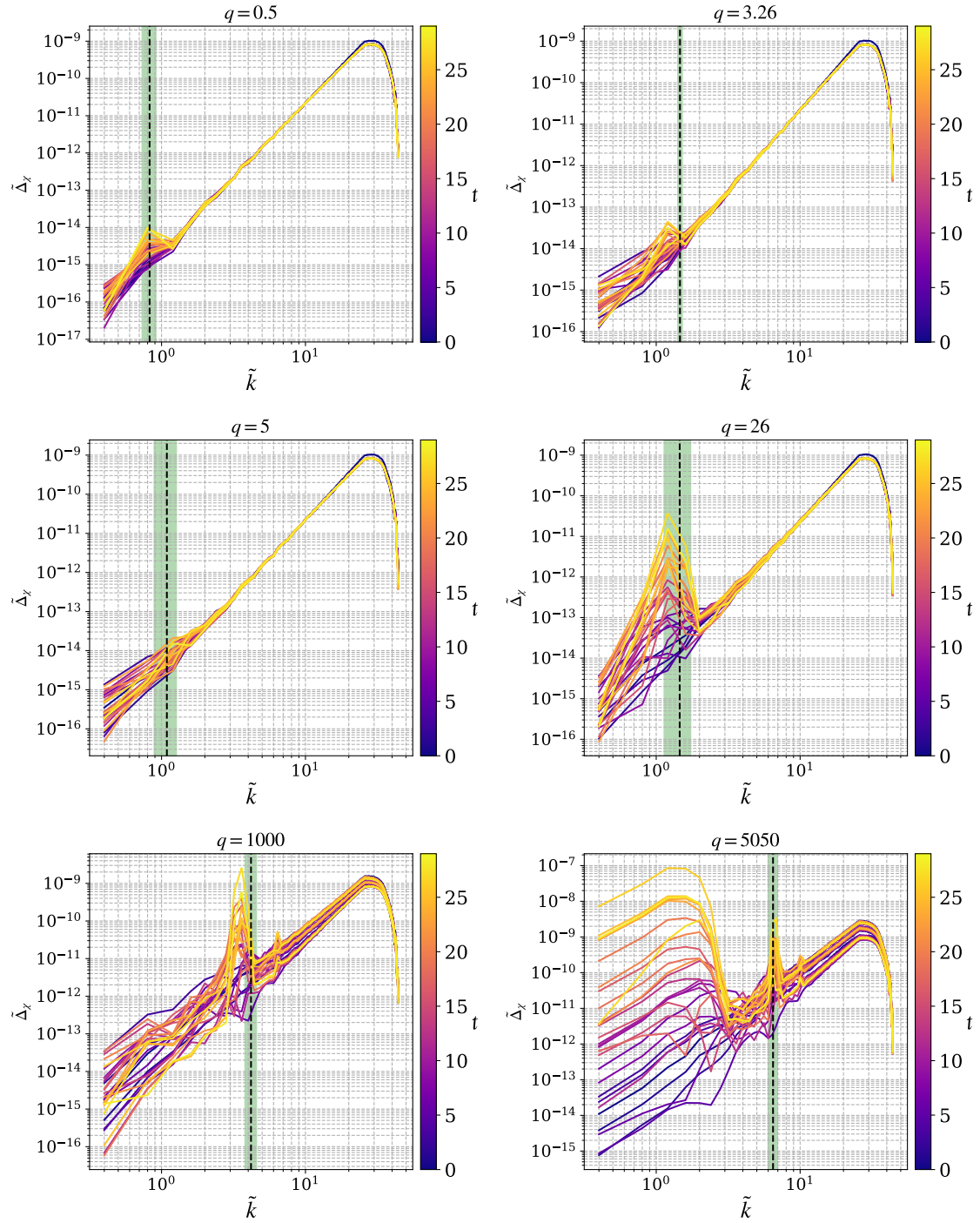


Figura 4.1: Espectro de potencias del campo hijo para distintos valores del parámetro de acoplamiento q . Se sombrea en verde la banda de frecuencias que se vé amplificada de acuerdo con el análisis de Floquet y en la misma franja se observa que se encuentra el pico principal del espectro.

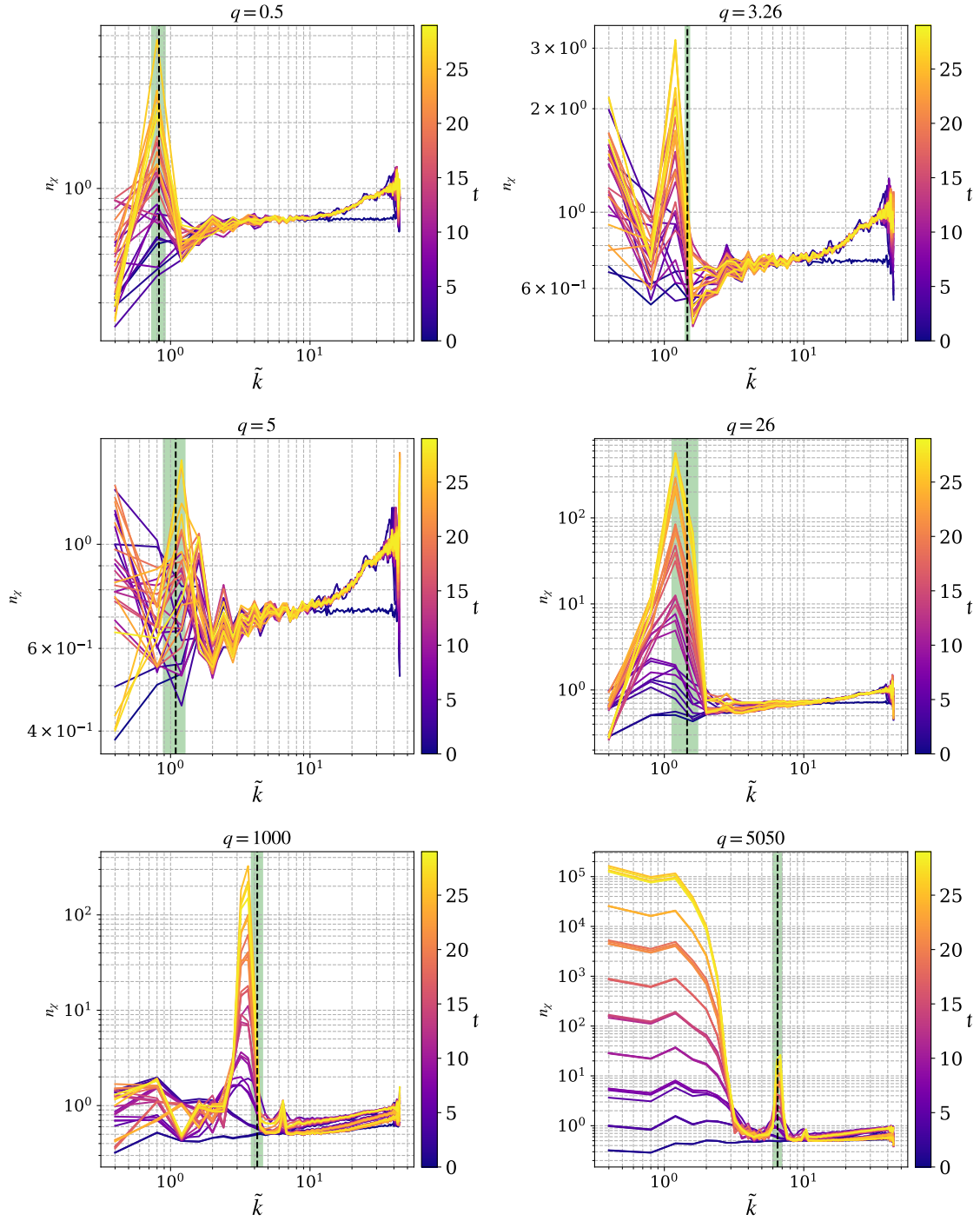


Figura 4.2: Número de partículas que se producen en el campo hijo, además se grafica en verde la banda en la que se espera según el análisis de Floquet que ocurra la banda de producción de partículas.

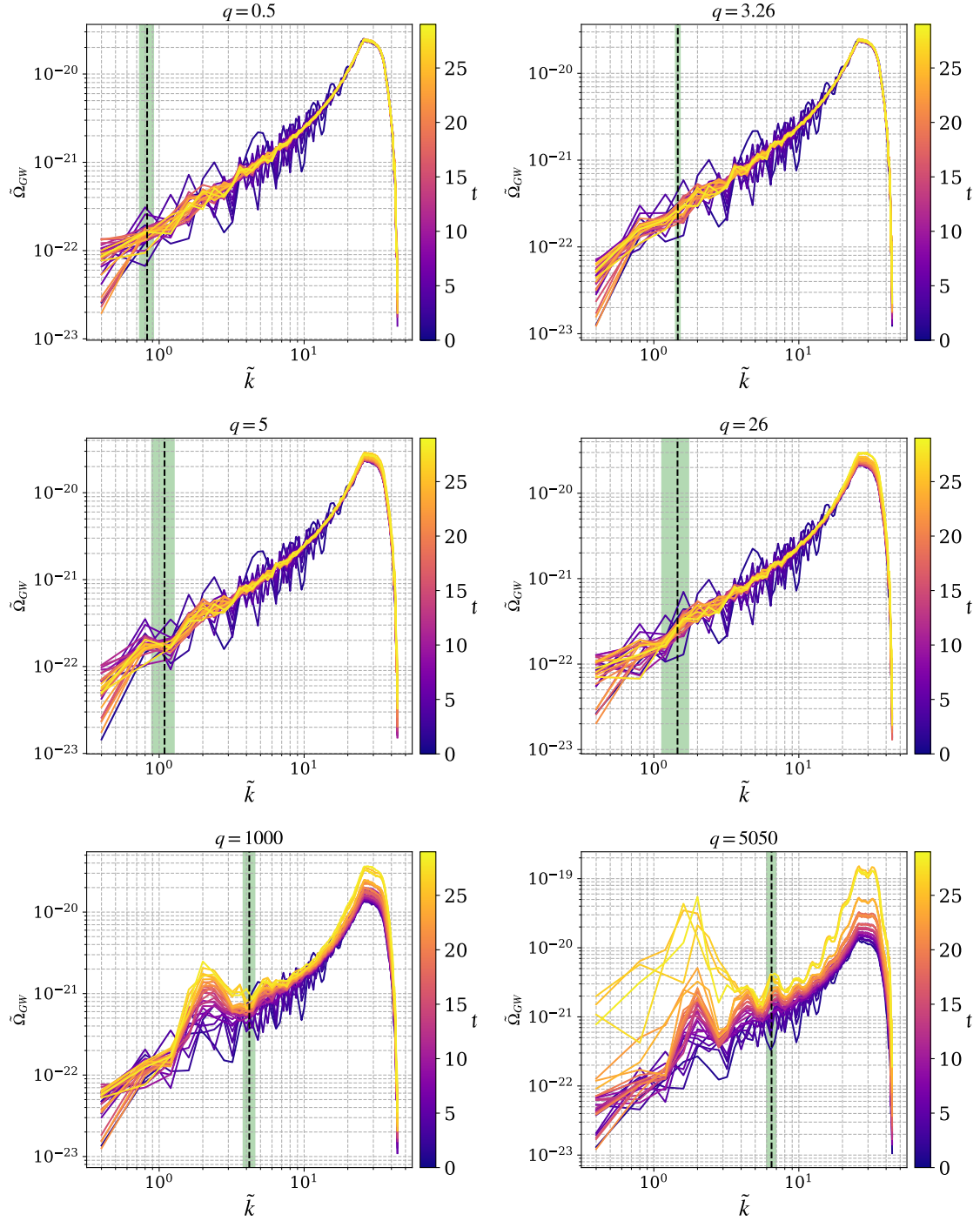


Figura 4.3: Espectro de potencias de ondas gravitacionales para distintos valores del parámetro de acoplamiento q . Se sombrea en verde la banda de frecuencias que se vé ampliificada de acuerdo con el análisis de Floquet y en la misma franja se observa que se encuentra el pico principal del espectro, además se observan otros picos consecuencia de la convolución de modos.

que no modelan correctamente al universo temprano, por ello se busca en este trabajo explorar otros potenciales posibles para el modelado de *reheating*.

Estos modelos vamos a poder clasificarlos en dos categorías según su comportamiento alrededor del mínimo del campo y esta clasificación podemos denominarla como modelos de tipo radiación para los modelos tipo $\lambda\phi^4$ y $\tanh^4\phi$, y como modelos de tipo materia para los modelos de tipo $m^2\phi^2$, $\tanh^2\phi$ y Starobinsky. Esta clasificación lo utilizamos ya que surge del tipo de comportamiento que estudiaremos que tiene el *background* como consecuencia de la ecuación (1.8) dónde los modelos que clasificamos como de tipo materia tienen $\omega_{eff} = 0$ y los de tipo radiación tienen $\omega_{eff} = 1/3$.

Podemos observar que estos modelos son equivalentes entre sí cerca del mínimo de potencial haciendo una expansión en series de Laurent para cada uno de los potenciales propuestos, dentro de lo cual marcaremos en color dorado los modelos de tipo radiación y plateado los modelos de tipo materia:

- $V(\phi) = \frac{\Lambda^4}{4} \tanh^4\left(\frac{\phi}{M}\right) \approx \frac{\Lambda^4}{4M^4}\phi^4 + \mathcal{O}(\phi^8)$ - de este modo vemos que efectivamente el modelo $\tanh^4$ cerca del mínimo es comparable con un modelo de tipo $\lambda\phi^4$ dónde los parámetros del modelo se relacionan a partir de la relación $\lambda = \frac{\Lambda^4}{M^4}$.
- $V(\phi) = \frac{\Lambda^4}{2} \tanh^2\left(\frac{\phi}{M}\right) \approx \frac{\Lambda^4}{2M^2}\phi^2 + \mathcal{O}(\phi^4)$ - de este modo vemos que efectivamente el modelo $\tanh^2$ cerca del mínimo es comparable con un modelo de tipo $m^2\phi^2$ dónde los parámetros del modelo se relacionan a partir de la relación $m^2 = \frac{\Lambda^4}{M^2}$.
- $V(\phi) = \frac{\Lambda^4}{2} \left[1 - \exp\left(-\frac{\phi}{M}\right)\right]^2 \approx \frac{\Lambda^4}{2M^2}\phi^2 + \mathcal{O}(\phi^4)$ - de este modo, también, vemos que efectivamente el modelo de Starobinsky cerca del mínimo es comparable con un modelo de tipo $m^2\phi^2$ dónde los parámetros del modelo se relacionan a partir de la relación $m^2 = \frac{\Lambda^4}{M^2}$.

Este tipo de comparativa entre los distintos modelos se puede observar en la Figura 4.4 dónde se graficó según el comportamiento cerca del mínimo de potencial cada tipo de modelo. Además, para poder hacer una correcta comparación de estos modelos, es necesario considerar el movimiento a partir del momento en que empieza *reheating* y poder observar qué tan cercanas son estas condiciones iniciales para poder entender qué tan esperable es que estos modelos sean semejantes por ello en la Figura se grafican también estos puntos y sus velocidades iniciales, calculadas en el Apéndice B a partir de las aproximaciones tomadas al utilizar el *slow-roll*. Se puede observar en la Figura que los modelos son semejantes alrededor del mínimo tal como se esperaba al realizar hacer la expansión en series de Laurent aunque las condiciones iniciales no

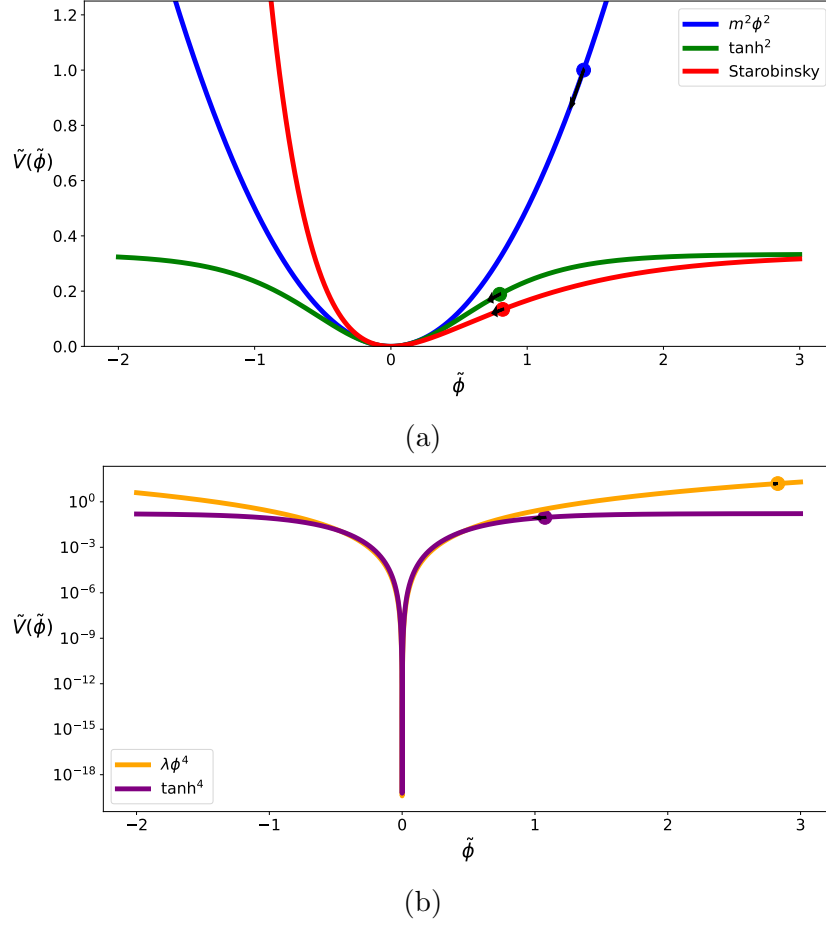


Figura 4.4: Comparación de los distintos modelos alrededor del mínimo de potencial, además se marca con un punto la condición inicial del campo para la cual se considera que termina la inflación y con una flecha el valor de su velocidad. Dentro de los gráficos se utilizan las variables $\tilde{\phi}$ y $\tilde{V}(\tilde{\phi})$ para marcar que son cantidades adimensionales con el fin de poder hacer una correcta comparación de los modelos. Además se separan estos modelos según la clasificación hecha (a) de tipo materia, y (b) de tipo radiación, siendo que esta última se tuvo que graficar en escala logarítmica como consecuencia de lo alejadas que se encuentran las condiciones iniciales.

lo son, haciendo que las comparaciones entre estos modelos tengan validez para tiempos largos cuando el inflatón esté en el final de su decaimiento; el hecho de que estas condiciones iniciales disten tanto forzó que para una mejor visualización en la comparativa para modelos de tipo radiación se grafique utilizando escala logarítmica.

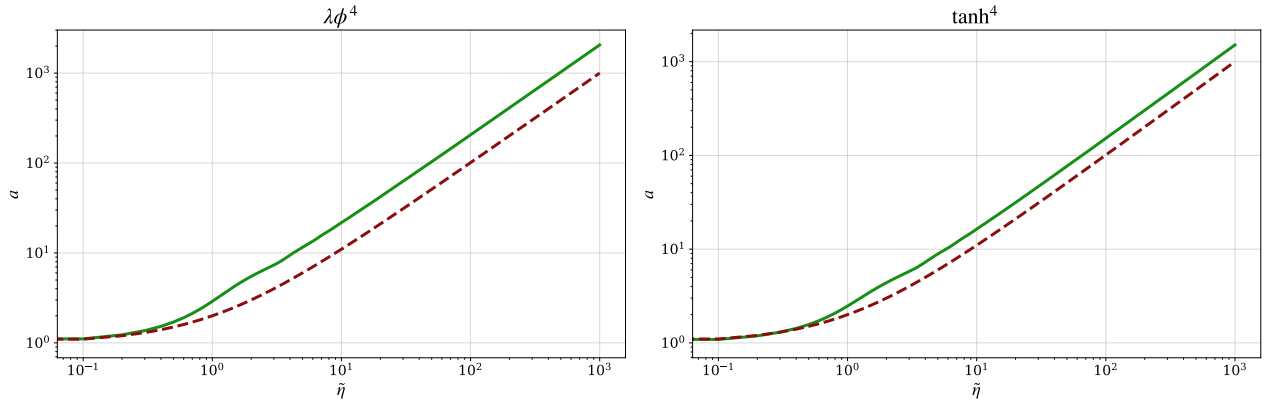
Como se mencionó en la sección anterior, *CosmoLattice* admite también la implementación de campos de gauge $U(1)$ y $SU(2)$, pero en este trabajo no se utilizaron por lo que no buscaremos comparar estos espectros de ondas gravitacionales con los que fueron mencionados en esta sección. A su vez, en la siguiente sección estudiaremos cómo es la evolución de $a(t)$ y $\phi(t)$ para los distintos modelos con el fin de terminar de convencerse que los modelos mencionados tienen espectros de onda que tienen relevancia comparar.

4.3. Evolución del background

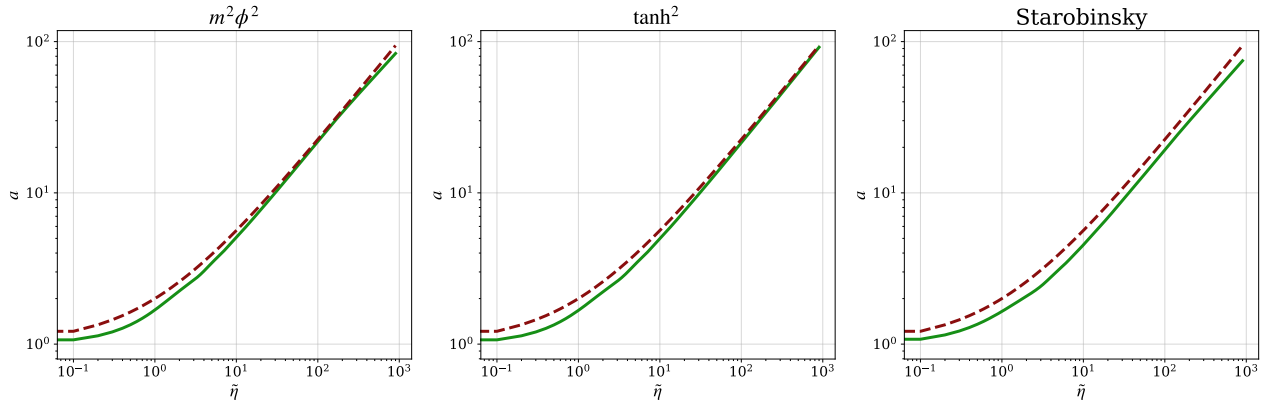
A partir de la ecuación 1.8, se discutió que para modelos semejantes a $m^2\phi^2$ tendremos evolución de tipo materia dónde $a(t) \propto t^{2/3}$ (o $a(t) \propto \eta^2$) y para modelos semejantes a $\lambda\phi^4$ tendremos evolución de tipo radiación dónde $a(t) \propto t^{1/2}$ (o $a(t) \propto \eta$). En esta sección buscaremos estudiar a partir de los códigos realizados cómo es esta evolución para cada uno de los modelos propuestos en la sección anterior.

En la Figura 4.5 se puede observar la evolución de la expansión del universo, dónde se graficó con una línea continua lo extraído con *CosmoLattice* y con línea discontinua el comportamiento esperado a tiempos largos para cada uno de los modelos propuestos; en ésta se puede verificar que efectivamente los modelos que denominamos como de tipo radiación ($\lambda\phi^4$ y $\tanh^4$) evolucionan según $a(\eta) \propto \eta$, mientras que los que denominamos como de tipo materia ($m^2\phi^2$, $\tanh^2$ y Starobinsky) evolucionan según $a(t) \propto t^{2/3}$ para tiempos largos. A partir de este análisis podemos confiar en que los códigos armados para calcular los espectros de las ondas gravitacionales son funcionales y se pueden comparar con entre sí. Además, en la Figura 4.5, se puede observar también que para modelos de tipo radiación usaremos tiempo conforme mientras que para modelos de tipo materia usaremos tiempos coordinados, esto se debe a que *CosmoLattice* tiene complicaciones a la hora de trabajar en tiempo conforme para campos masivos haciendo que la energía contenida en la grilla colapse la dinámica de los campos.

Además de la expansión del universo, se puede observar cómo es la dinámica del inflatón. En la Figura 4.6 se puede observar para cada modelo cómo es esta evolución, y con ello podemos ver que el inflatón decae antes para modelos monomiales que para los modelos más complejos, esta misma diferencia veremos cómo se relaciona con los espectros de potencia en las siguientes



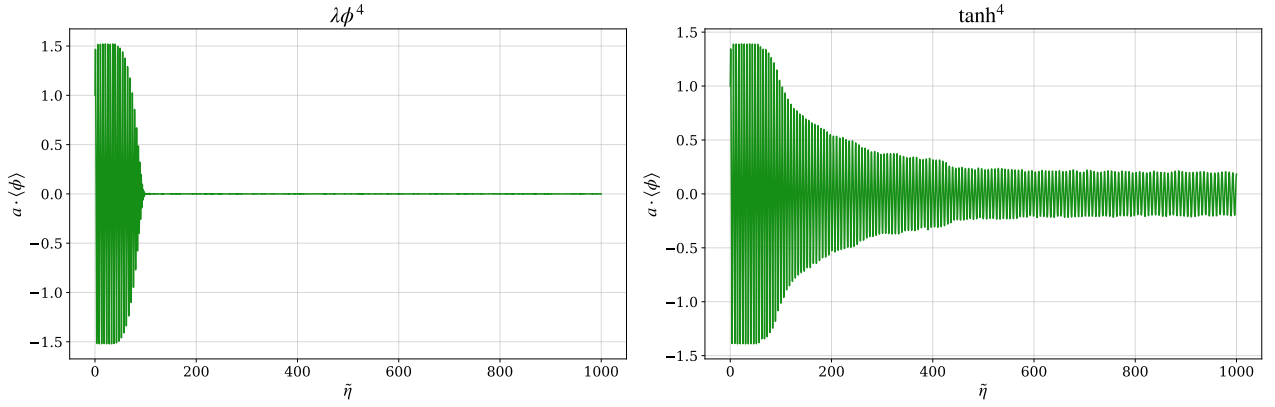
(a) Modelos de tipo radiación



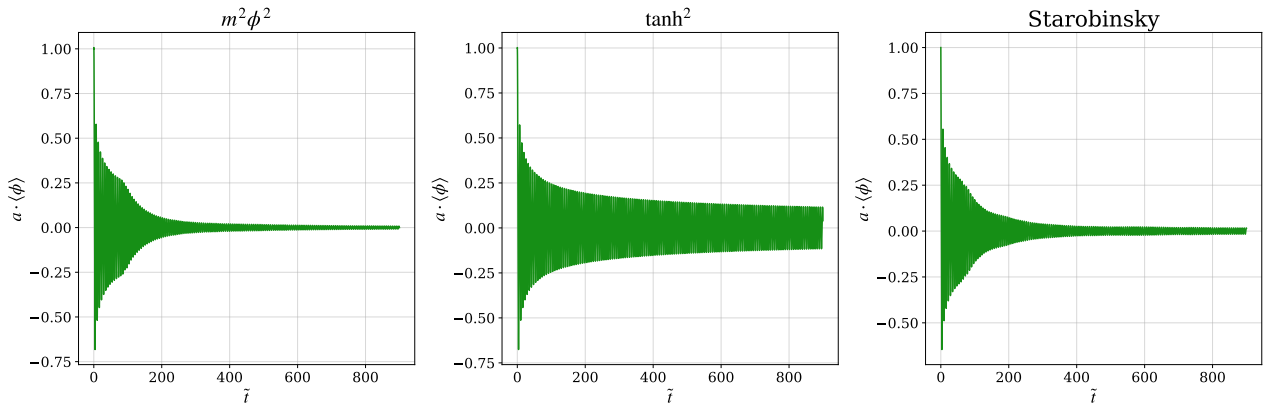
(b) Modelos de tipo materia

Figura 4.5: Evolución de la expansión del universo $a(t)$ para modelos con (a) $\omega_{eff} = 1/3$ (b) $\omega_{eff} = 0$, en todos los casos se marca con línea continua los datos extraídos de los códigos mientras que se marcan con línea discontinua los comportamientos esperados para tiempo largo.

secciones cuando realicemos las comparaciones de la generación de ondas gravitacionales para los distintos modelos.



(a) Modelos de tipo radiación



(b) Modelos de tipo materia

Figura 4.6: Dinámica del inflatón para modelos con (a) $\omega_{eff} = 1/3$ (b) $\omega_{eff} = 0$, se puede observar que para modelos monomiales el decaimiento es más rápido que para modelos más complejos.

Una vez estudiado el comportamiento del *background*, vamos a querer entender cómo son los espectros de potencia, número de ocupación y producción de las ondas en cada modelo, eso mismo será estudiado en detalle en las dos secciones siguientes, mientras que en la última sección estudiaremos como es el efecto observable medible para cada modelo junto con la sensibilidad de los experimentos planteados hasta el momento.

4.4. Comparación de espectros con $\omega_{eff} = 1/3$

Para poder empezar a comparar los espectros de las ondas gravitacionales, vamos a utilizar la Figura 4.7 para ver cómo es el intercambio de energías entre los campos durante la época estudiada. En esta Figura se puede observar que la densidad de energía de las ondas gravitacionales aumenta con el aumento del gradiente de los campos y el aumento en la energía de

interacción, resultado esperable de la ecuación (2.14) que relaciona a las perturbaciones en el tensor de energía-materia con los campos de materia. Como consecuencia de ésto, la producción de ondas se termina una vez que el campo del inflatón decayó completamente y la producción de partículas del campo hijo se termina.

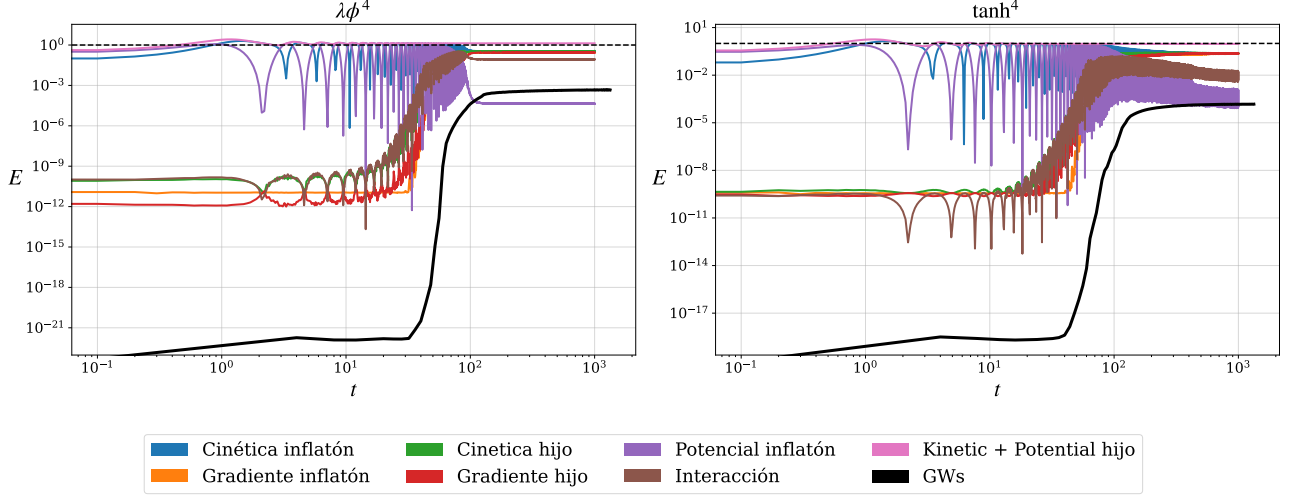


Figura 4.7: Evolución de los distintos tipos de densidad de energía para la evolución temporal de los campos de materia. En ésta se pueden comparar los modelos de tipo radiación y cómo la producción de las ondas gravitacionales se encuentra ligada al aumento en el gradiente de los campos de materia y la energía de interacción.

En la Figura 4.7 podemos, además, comparar cómo es la producción de las ondas para los distintos modelos. Se puede observar que para el modelo de la forma $\tanh^4$ tenemos mayores fluctuaciones de energía que para el modelo de tipo $\lambda\phi^4$ y utilizando la Figura 4.8 se puede notar que la producción de ondas empiezan al mismo tiempo pero se produce durante un mayor tiempo para el modelo de $\tanh^4$, lo cual es esperable dado que en la Figura 4.6 se pudo notar que el potencial monomial hace que el inflatón decaiga a su mínimo más rápido que el otro potencial logrando que la producción de ondas se estanque antes. Otra observación que surge de la comparación es que las densidades de energía para las ondas y los gradientes son tres órdenes de magnitud menores al principio de la simulación para el modelo $\lambda\phi^4$, aunque al final de la simulación terminan con igual magnitud.

Con el fin de poder comparar los espectros de ondas gravitacionales con las sensibilidades de los experimentos utilizados para la detección de un fondo estocástico, se buscó transformar los espectros extraídos de *CosmoLattice* en espectros de potencias medidos en frecuencia y con las amplitudes que se observarían hoy, esta transformación se hace a partir de las siguientes ecuaciones:

$$f_0 = \frac{k_i}{2\pi} \frac{g_{s,0} T_0}{g_{s,reh}} \left(\frac{\pi^2 g_{reh}}{60 V_i} \right)^{\frac{1}{4}}, \quad (4.3)$$

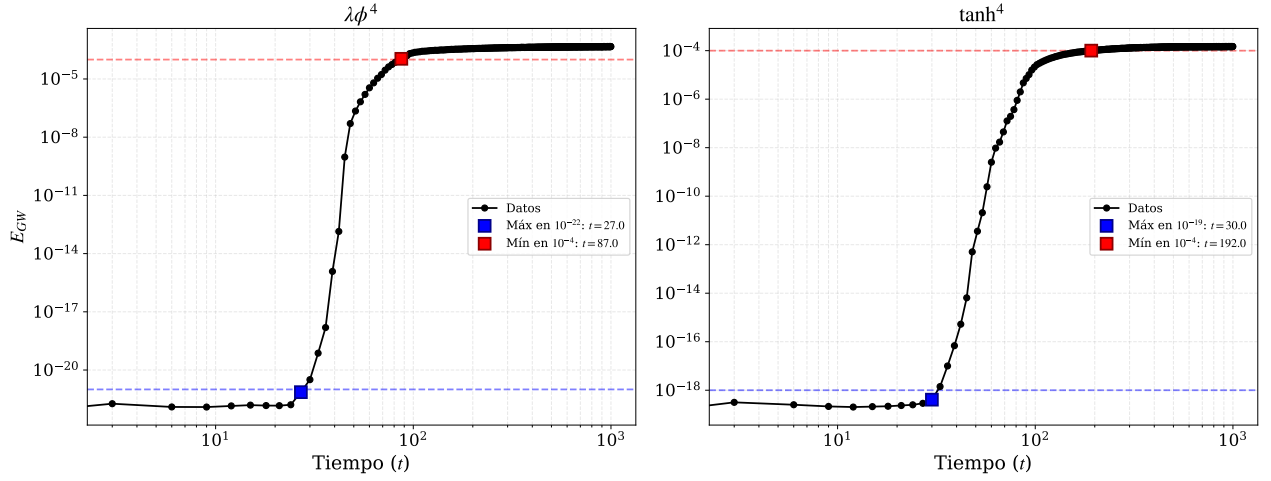


Figura 4.8: Análisis de tiempos característicos para la producción de ondas gravitacionales para modelos de tipo radiación. Se buscaron los puntos en los cuales la densidad de energía empieza a aumentar y se empieza a estacionar para poder obtener un intervalo de tiempo característico en el cual se produce la producción. Se puede observar que el modelo $\tanh^4$ tiene una producción durante un período temporal mayor que su contraparte.

$$\Omega_{GW}(k, a_0) = \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \Omega_{GW}(k, a_f), \quad (4.4)$$

las cuales son válidas para modelos de tipo radiación y cuyo desarrollo general está descrito en el Apéndice C, y dónde se utilizó el índice f para describir el momento final para la producción de las ondas gravitacionales, el cual fue extraído de la Figura 4.8 como el punto rojo que describe el momento en el cual la densidad de energía de las ondas gravitacionales se estaciona.

A partir del analisis mencionado, se puede armar la Figura 4.9 dónde se grafica el espectro de potencias para las ondas gravitacionales reescalado a lo observable hoy. En estos espectros se puede observar que a partir de un cierto tiempo el espectro se estaciona, tal como se mencionó previamente con la densidad de energía. En la Figura, también se pueden comparar los espectros para los dos modelos, dentro de lo cual se puede mencionar que el potencial $\lambda\phi^4$ tiene un espectro más picudo dónde se puede identificar modos que aportan mayor energía, mientras que el otro potencial tiene un espectro más plano dónde cada modo aporta una cantidad de energía semejante. Aún así, el orden de magnitud de los espectros es el mismo para ambos modelos lo que permite decir que estos modelos tendran un valor de amplitud semejante a la hora de medir los efectos en el fondo estocástico.

Ver como conectar con los barridos en los parámetros y hablar de los parámetros propuestos.

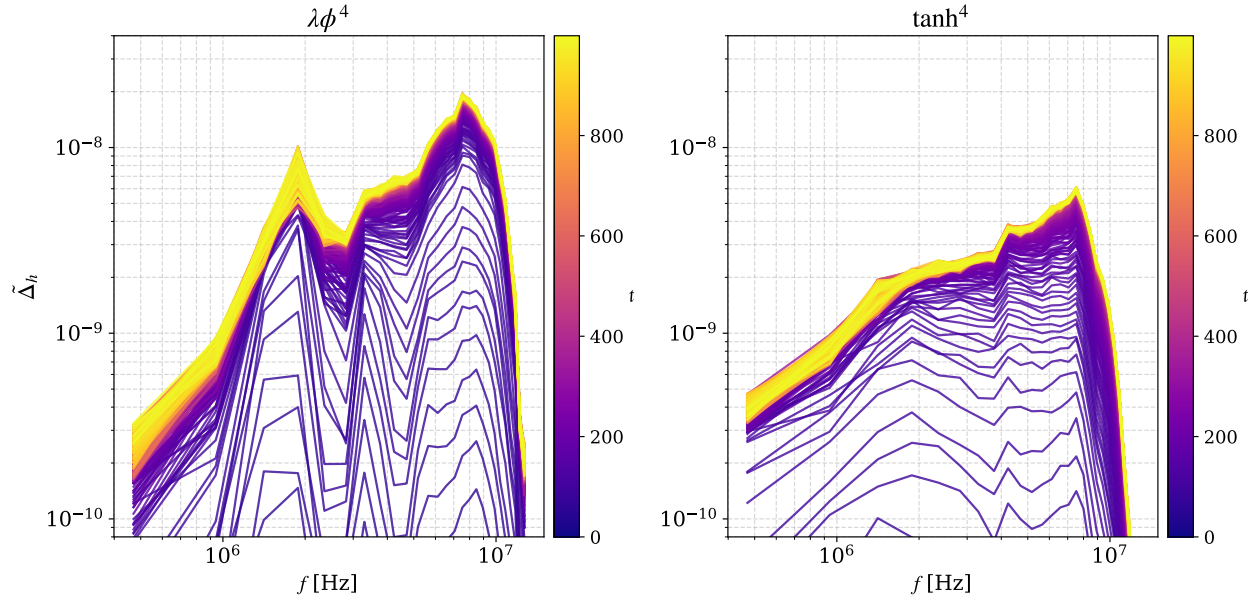


Figura 4.9: Espectro de potencia para las ondas gravitacionales reescalada de la salida de los códigos de *CosmoLattice* a lo observable hoy. Se puede observar que el espectro para $\lambda\phi^4$ es más picudo y mayor en amplitud que el de $\tanh^4$ pero ambos se encuentran dentro del mismo orden de magnitud para la amplitud.

4.5. Comparación de espectros con $\omega_{eff} = 0$

Ver como conectar con los barridos en los parámetros y hablar de los parámetros propuestos.

4.6. Sensibilidad de los modelos ante detectores

Para poder comparar con los experimentos propuestos y las cotas para el espectro de las ondas, se debe hacer uso del *shear* o deformación que tiene el espacio-tiempo el cual se puede calcular a partir del espectro de potencias y la frecuencia como

$$h_c(f) = \frac{\sqrt{3}H_0}{\pi f} \sqrt{\Omega(f)} \quad (4.5)$$

de este modo, a partir de ésto, se pueden sumar los espectros obtenidos con *CosmoLattice* para cada uno de los modelos descritos a la figura extraída de [citar sensibilidad] dónde se muestran las cotas y sensibilidades de los detectores actuales, tal como se observa en la Figura 4.13. En la Figura se puede observar cómo ...

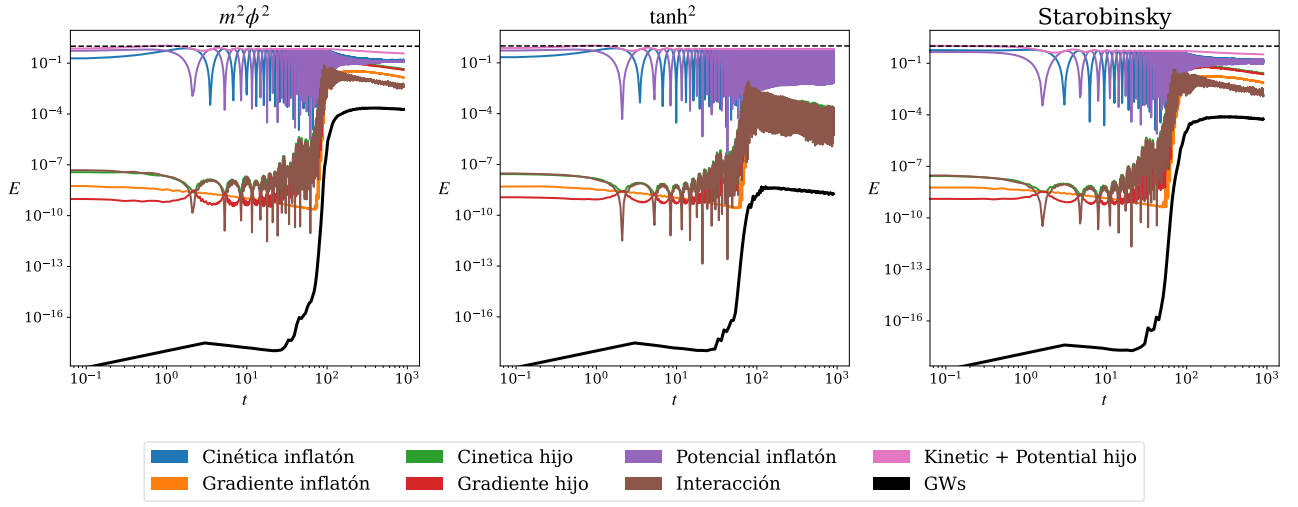


Figura 4.10: Evolución de los distintos tipos de densidad de energía para la evolución temporal de los campos de materia. En ésta se pueden comparar los modelos de tipo materia y cómo la producción de las ondas gravitacionales se encuentra ligada al aumento en el gradiente de los campos de materia y la energía de interacción.

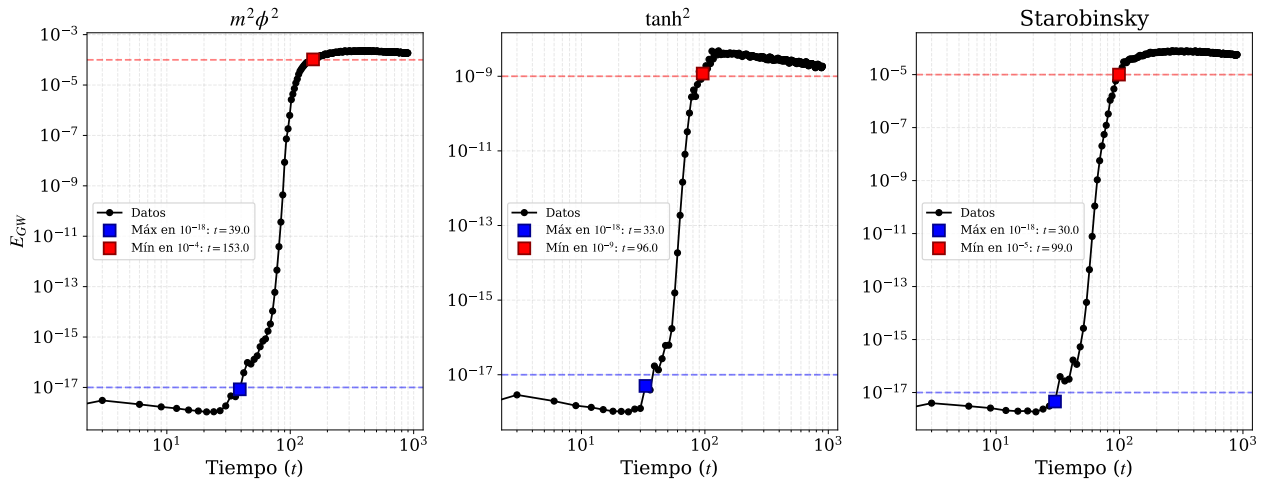


Figura 4.11: Análisis de tiempos característicos para la producción de ondas gravitacionales para modelos de tipo materia. Se buscaron los puntos en los cuales la densidad de energía empieza a aumentar y se empieza a estacionar para poder obtener un intervalo de tiempo característico en el cual se produce la producción.

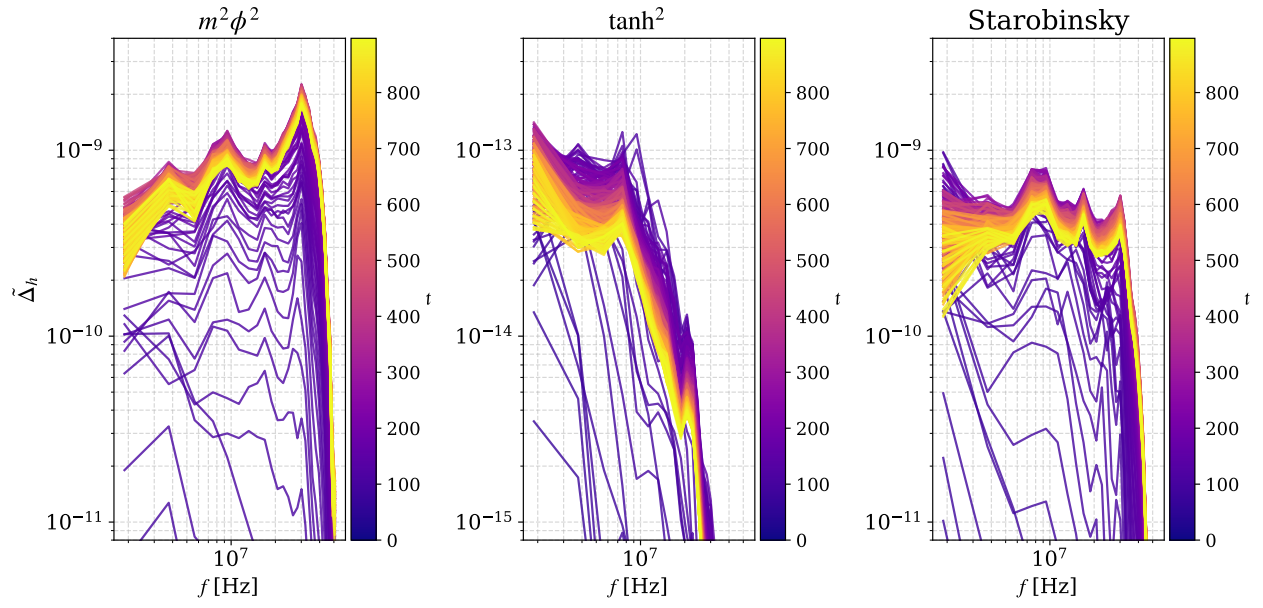


Figura 4.12

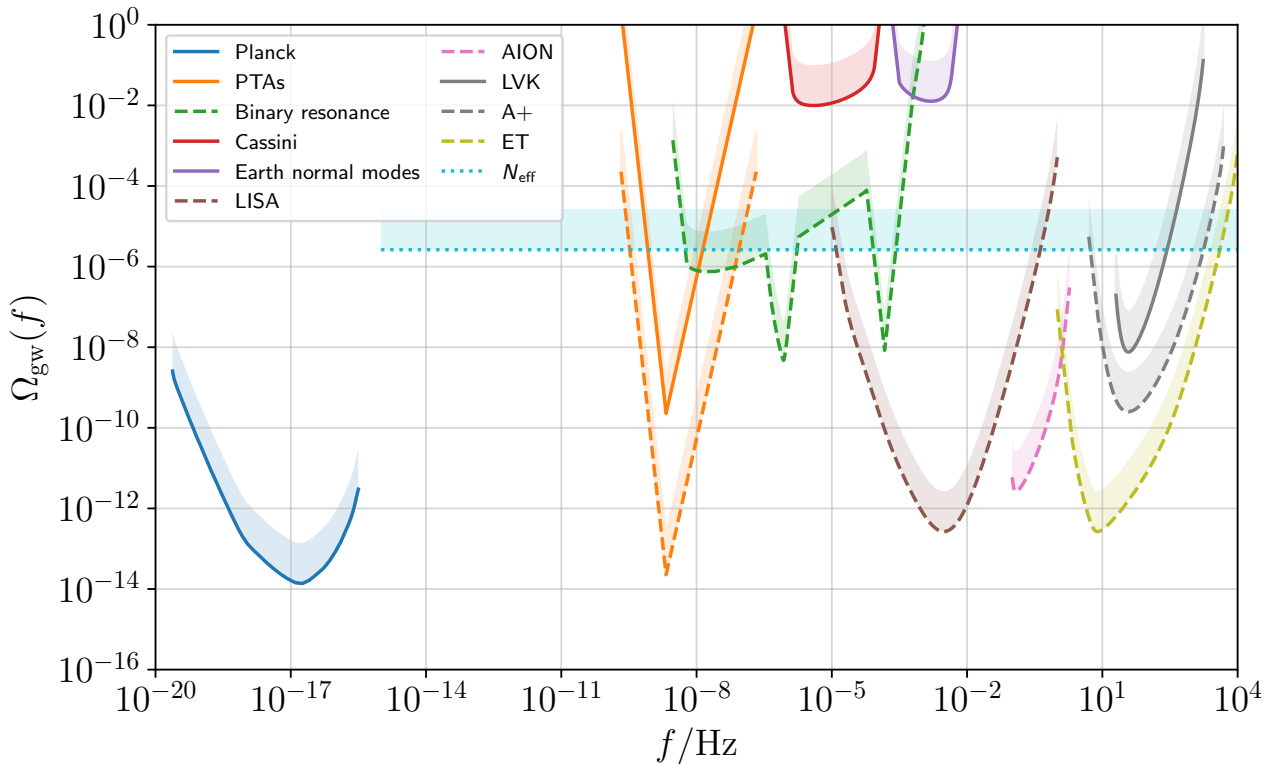


Figura 4.13: Sensibilidad de los detectores de ondas gravitacionales presentes y futuros junto con las cotas para la producción de éstas con los espectros observados con $\mathcal{C}\text{osmo}\mathcal{L}\text{attice}$ superpuesto.

Capítulo 5

Conclusiones

Bibliografía

- [1] Amin, M. A., Hertzberg, M. P., Kaiser, D. I., and Karouby, J. (2014). Nonperturbative dynamics of reheating after inflation: a review. *arXiv preprint arXiv:1410.3808*.
- [2] Baumann, D. (2012). Tasi lectures on inflation. *arXiv preprint arXiv:0907.5424*.
- [3] Berlin, A., Blas, D., D’Agnolo, R. T., Ellis, S. A. R., Harnik, R., Kahn, Y., and Schütte-Engel, J. (2023). Detecting high-frequency gravitational waves with microwave cavities. *arXiv preprint arXiv:2112.11465*.
- [4] Bethke, L. (2015). *Exploring the Early Universe with Gravitational Waves*. Springer.
- [5] Caprini, C. and Figueroa, D. G. (2020). Cosmological backgrounds of gravitational waves. *arXiv preprint arXiv:1801.04268*.
- [6] Christensen, N. (2018). Stochastic gravitational wave backgrounds. *arXiv preprint arXiv:1811.08797*.
- [7] Ciccarella, T. (2025-2026). Github repositorio de la tesis. <https://github.com/TomasCiccarella/Tesis>.
- [8] Collaboration, P. (2020). Planck 2018 results. vi. cosmological parameters. *Astronomy & Astrophysics*.
- [9] CosmoLattice Team (2023). Cosmolattice website. <https://www.cosmolattice.net>.
- [10] Dodelson, S. and Schmidt, F. (2021). *Modern Cosmology*. Academic Press.
- [11] Dufaux, J.-F., Bergman, A., Felder, G., Kofman, L., and Uzan, J.-P. (2007). Theory and numerics of gravitational waves from preheating after inflation. *arXiv preprint arXiv:0707.0875*.
- [12] Elía, J. P. (2025). Producción de un fondo estocástico de ondas gravitatorias durante recalentamiento. Tesis de licenciatura, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Buenos Aires, Argentina.

- [13] et al., B. P. A. (2016). Observation of gravitational waves from a binary black hole merger. *Physical Review Letters*.
- [14] et al., G. A. (2023). The nanograv 15-year data set: Evidence for a gravitational-wave background. *The Astrophysical Journal*.
- [15] Figueroa, D. G. et al. (2021). The art of simulating the early universe. part i. integration techniques and canonical cases. *JCAP*, 04.
- [16] Figueroa, D. G. et al. (2023). Cosmolattice: A modern code for lattice simulations of scalar and gauge field dynamics in an expanding universe. *Computer Physics Communications*, 283.
- [17] Figueroa, D. G., Florio, A., and Torrenti, F. (2024). Present and future of cosmolattice. *Reports on Progress in Physics*, 87.
- [18] Figueroa, D. G. and Torrenti, F. (2017a). Gravitational wave production from preheating: parameter dependence. *arXiv preprint arXiv:1707.04533*.
- [19] Figueroa, D. G. and Torrenti, F. (2017b). Parametric resonance in the early universe - a fitting analysis. *arXiv preprint arXiv:1609.05197*.
- [20] Greene, P. B., Kofman, L., Linde, A., and Starobinsky, A. A. (1997). Structure of resonance in preheating after inflation. *arXiv preprint hep-ph/9705347*.
- [21] Herman, N., Lehoucq, L., and Füzfa, A. (2023). Electromagnetic antennas for the resonant detection of the stochastic gravitational wave background. *arXiv preprint arXiv:2203.15668*.
- [22] Kofman, L., Linde, A., and Starobinsky, A. A. (1994). Reheating after inflation. *Phys. Rev. Lett.*, 73.
- [23] Kofman, L., Linde, A., and Starobinsky, A. A. (1997). Towards the theory of reheating after inflation. *Phys. Rev. D*, 56.
- [24] Lozanov, K. D. (2019). Gravitational waves from the early universe. *arXiv:1907.04402*.
- [25] Maggiore, M. (2018). *Gravitational Waves Volume 2: Astrophysics and Cosmology*. Oxford University Press, Great Clarendon Street, Oxford, OX2 6DP, United Kingdom.
- [26] McLachlan, N. W. (1947). *Theory and Application of Mathieu Functions*. Clarendon Press, Oxford.

- [27] Mohanty, S., Panda, S., and Vidyarthi, A. (2026). Testing the starobinsky model of inflation with resonant cavities. *arXiv preprint arXiv:2503.06858*.
- [28] Peter, P. and Uzan, J.-P. (2009). *Primordial Cosmology*. Oxford University Press, Great Clarendon Street, Oxford OX2 6DP.
- [29] Renzini, A., Goncharov, B., Jenkins, A. C., and Meyers, P. M. (2022). Stochastic gravitational-wave backgrounds: Current detection efforts and future prospects. *Galaxies*, 10(1).
- [30] Turner, M. S. (1983). Coherent scalar-field oscillations in an expanding universe. *Phys. Rev. D*, 28.
- [31] Weinberg, S. (2008). *Cosmology*. Oxford University Press.

Apéndice A

Producción lineal de ondas gravitacionales

El estudio de la producción de ondas gravitacionales a partir del tensor de energía-momento se puede hacer a partir de recordar que en el gauge TT bajo una métrica de fondo del tipo FLRW, la ecuación de ondas en el espacio de Fourier se escribe como

$$h''_{ij} + 2\mathcal{H}h'_{ij} - k^2 h_{ij} = \frac{2}{m_p^2} \Pi_{ij}^{TT}, \quad (\text{A.1})$$

dónde las perturbaciones en el tensor de energía-momento calcula a partir de

$$\Pi_{ij}^{TT} = \{\partial_i \chi, \partial_j \chi\}^{TT} = \frac{1}{a^2} \{\partial_i \chi_c, \partial_j \chi_c\}^{TT}, \quad (\text{A.2})$$

siendo que se puede calcular la proyección TT haciendo uso del proyector $P_{ij} = \delta_{ij} - \hat{k}_i \hat{k}_j$ que a su vez define a un proyector

$$\Lambda_{ij,lm}(\hat{k}) = P_{il}(\hat{k}) P_{jm}(\hat{k}) - \frac{1}{2} P_{ij}(\hat{k}) P_{lm}(\hat{k}), \quad (\text{A.3})$$

tal que $\Pi_{ij}^{TT} = \Lambda_{ij,lm}(\hat{k}) \Pi_{lm}$ es el tensor de energía-momento en el gauge deseado.

Por otro lado, la densidad de energía de las ondas gravitacionales para un fondo estocástico puede ser calculada a partir de conocer el espectro de potencias $\mathcal{P}_h(k, \tau)$ como

$$\frac{d\rho_{GW}}{d\log k} = \frac{k^3 m_p^3}{8\pi^2 a^2} \mathcal{P}_{h'}(k, \tau), \quad (\text{A.4})$$

por lo que usando que el espectro de potencias se define a partir de $\langle h'(k, \tau) h^*(k', \tau) \rangle = (2\pi)^3 \mathcal{P}_{h'}(k, \tau) \delta(k - k')$ podemos obtener el espectro de potencias para las ondas gravitacionales.

Haciendo uso de la función de Green, la ecuación (A.1) tiene por solución

$$h_{ij}^{TT}(k, \tau) = \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') \mathcal{G}(k, \tau, \tau') \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau', \quad (\text{A.5})$$

siendo $\mathcal{G}(k, \tau, \tau') = k^{-1} \sin[k(\tau - \tau')]$, lo que implica que las ondas se escriben como

$$h_{ij}^{TT}(k, \tau) = \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{a(\tau')}{k} \sin[k(\tau - \tau')] \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau'. \quad (\text{A.6})$$

Para calcular el espectro requiero las derivadas en tiempo propio entonces calculemos esto último

$$\begin{aligned} h'_{ij} &= \frac{dh_{ij}}{d\tau} \\ &= -\mathcal{H}h_{ij} + \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \frac{d}{d\tau} \left\{ \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{a(\tau')}{k} \sin[k(\tau - \tau')] \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau' \right\} \\ &= -\mathcal{H}h_{ij} + \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \frac{d}{d\tau} \left\{ \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{a(\tau')}{k} [\sin(k\tau) \cos(k\tau') - \cos(k\tau) \sin(k\tau')] \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau' \right\} \\ &= -\mathcal{H}h_{ij} + \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \frac{d}{d\tau} \left[\sin(k\tau) \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{a(\tau')}{k} \cos(k\tau') \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau' \right] \\ &\quad - \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \frac{d}{d\tau} \left[\cos(k\tau) \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{a(\tau')}{k} \sin(k\tau') \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau' \right] \\ &= -\mathcal{H}h_{ij} + \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \cos(k\tau) \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') \cos(k\tau') \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau' + \frac{1}{km_p^2} \sin(k\tau) \cos(k\tau) \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau) \\ &\quad + \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \sin(k\tau) \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') \sin(k\tau') \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau' - \frac{1}{km_p^2} \cos(k\tau) \sin(k\tau) \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau) \\ &= -\mathcal{H}h_{ij} + \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') \cos[k(\tau - \tau')] \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau' \end{aligned}$$

para modos subhorizonte tenemos que $\mathcal{H} \sim 1/\tau$, la integral va como $\sim k$ y como estamos debajo del horizonte $k\tau \gg 1$ lo que nos permite notar que el segundo término pesa mucho más que el primero, por tanto despreciaremos el primero quedándonos con

$$h'_{ij} = \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') \cos[k(\tau - \tau')] \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau'. \quad (\text{A.7})$$

Utilizando la definición del espectro de potencias del campo se puede calcular éste a partir de utilizar que $\cos(a) \cos(b) = \frac{1}{2} [\cos(a+b) + \cos(a-b)]$ junto con definir

$$\langle \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') \Pi_{ij}^{*TT}(k', \tau'') \rangle = (2\pi)^3 \Pi^2(k, t', t'') \delta(k - k') \quad (\text{A.8})$$

por lo que la función de dos puntos de h' nos queda

$$\begin{aligned}
\langle h'(k, \tau) h^{*'}(k', \tau) \rangle &= \frac{1}{a^2(\tau) m_p^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau - \tau')] \cos[k'(\tau - \tau'')] \langle \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') \Pi_{ij}^{*TT}(k', \tau'') \rangle d\tau' d\tau'' \\
&= \frac{(2\pi)^3}{a^2(\tau) m_p^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau - \tau')] \cos[k'(\tau - \tau'')] \Pi^2(k, t', t'') \delta(k - k') d\tau' d\tau'' \\
&= \frac{(2\pi)^3}{a^2(\tau) m_p^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau - \tau')] \cos[k(\tau - \tau'')] \Pi^2(k, t', t'') d\tau' d\tau'' \\
&= \frac{4\pi^3}{a^2(\tau) m_p^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \{ \cos[k(2\tau - \tau' - \tau'')] + \cos[k(\tau' - \tau'')] \} \Pi^2(k, t', t'') d\tau' d\tau''
\end{aligned}$$

tomando un promedio temporal $\delta t = 2\pi/k$ podemos descartar $\cos[k(2\tau - \tau' - \tau'')] \Pi^2(k, t', t'')$ contra $\cos[k(\tau' - \tau'')] \Pi^2(k, t', t'')$ por oscilar de forma más rápida

$$\langle |h'(k, \tau)|^2 \rangle = \frac{4\pi^3}{a^2(\tau) m_p^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau' - \tau'')] \Pi^2(k, t', t'') d\tau' d\tau''$$

y entonces el espectro de potencias que nos servirá para calcular la densidad de energía para las ondas gravitacionales nos quedan de la forma

$$\mathcal{P}_{h'}(k, \tau) = \frac{1}{2m_p^4 a^2(\tau)} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau' - \tau'')] \Pi^2(k, t', t'') d\tau' d\tau''. \quad (\text{A.9})$$

Una vez calculado el espectro de potencias podemos ver que la densidad de energía de las ondas vale

$$\frac{d\rho_{GW}}{d \log k} = \frac{k^3}{16m_p \pi^2 a^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau' - \tau'')] \Pi^2(k, t', t'') d\tau' d\tau''. \quad (\text{A.10})$$

Para poder obtener la densidad de ondas gravitacionales debemos calcular $\Pi^2(k, t', t'')$ utilizando la expansión en modos del campo hijo, junto con que $\Pi_{ij}^{TT} = \frac{1}{a^2} \{ \partial_i \chi_c \partial_j \chi_c \}^{TT} = \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{a^2} \{ \partial_i \chi_c \partial_j \chi_c \}$, entonces tenemos

$$\chi_c(x) = \int \frac{1}{(2\pi)^3} \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(t) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(t) \right] e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} d^3p, \quad (\text{A.11})$$

$$\partial_i \chi_c(x) = \int \frac{(-ip_i)}{(2\pi)^3} \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(t) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(t) \right] e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} d^3p, \quad (\text{A.12})$$

con ésto, calculemos la proyección TT del tensor de energía-impulso para lo cual podemos usar la idea de que la multiplicación de dos transformadas de Fourier es la convolución de las funciones, por tanto

$$\begin{aligned}
\Pi^{TT}(k, \tau) &= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{a^2} \{ \partial_l \chi_c(k) \partial_m \chi_c(k) \} \\
&= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{a^2} \{ \partial_l \chi_c(x) * \partial_m \chi_c(x) \} \\
&= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{a^2} \int \partial_l \chi_c(x) \partial_m \chi_c(x) e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}} d^3x \\
&= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{a^2} \int \left\{ \int \frac{(-ip_l)}{(2\pi)^3} \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(t) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(t) \right] e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} d^3p \right\} \\
&\quad \left\{ \int \frac{(-iq_m)}{(2\pi)^3} \left[\hat{a}_q \chi_q^{(c)}(t) + \hat{a}_{-q}^\dagger \chi_q^{(c)*}(t) \right] e^{-i\vec{q} \cdot \vec{x}} d^3q \right\} e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}} d^3x \\
&= - \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{(2\pi)^6 a^2} \iint p_l q_m \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(t) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(t) \right] \\
&\quad \left[\hat{a}_q \chi_q^{(c)}(t) + \hat{a}_{-q}^\dagger \chi_q^{(c)*}(t) \right] \underbrace{\left[\int e^{i(\vec{k}-\vec{p}-\vec{q}) \cdot \vec{x}} d^3x \right]}_{(2\pi)^3 \delta(\vec{k}-\vec{p}-\vec{q})} d^3q d^3p
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\Pi^{TT}(k, \tau) &= - \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{(2\pi)^3 a^2} \iint p_l q_m \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(t) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(t) \right] \left[\hat{a}_q \chi_q^{(c)}(t) + \hat{a}_{-q}^\dagger \chi_q^{(c)*}(t) \right] \delta(\vec{k}-\vec{p}-\vec{q}) d^3q d^3p \\
&= - \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{(2\pi)^3 a^2} \int p_l (k_m - p_m) \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(t) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(t) \right] \left[\hat{a}_{k-p} \chi_{k-p}^{(c)}(t) + \hat{a}_{-(k-p)}^\dagger \chi_{k-p}^{(c)*}(t) \right] d^3p
\end{aligned}$$

usemos que $\Lambda(\hat{k})$ es el proyector TT y por ser una proyección transversal $\Lambda_{ij,lm}(\hat{k}) k_m = 0$ tenemos

$$\Pi_{ij}^{TT}(k, \tau) = \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{(2\pi)^3 a^2} \int p_l p_m \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(t) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(t) \right] \left[\hat{a}_{k-p} \chi_{k-p}^{(c)}(t) + \hat{a}_{-(k-p)}^\dagger \chi_{k-p}^{(c)*}(t) \right] d^3p. \quad (\text{A.13})$$

Con ésto, podemos obtener $\Pi^2(k, t', t'')$ a partir de calcular la función de dos puntos para Π_{ij}^{TT} para lo cual necesitaremos tener en cuenta que las únicas multiplicaciones de los operadores de creación y destrucción no nula es

$$\begin{cases} \langle 0 | \hat{a}_p \hat{a}_{k-p} \hat{a}_q^\dagger \hat{a}_{k'-q}^\dagger | 0 \rangle = (2\pi)^6 [\delta(k-p-q) + \delta(p-q)] \delta(k-k') \\ \langle 0 | \hat{a}_p \hat{a}_{-(k-p)}^\dagger \hat{a}_q \hat{a}_{-(k'-q)} | 0 \rangle = (2\pi)^6 \delta(k) \delta(k'-k) \end{cases} \quad (\text{A.14})$$

dónde el segundo bracket no nos interesa porque nos daría ondas de momento nulo, entonces tenemos que lo único que sobrevive, teniendo en cuenta que Λ es un proyector y por tanto

$\Lambda^2 = \Lambda$, es

$$\begin{aligned}
\langle \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') \Pi_{ij}^{*TT}(k', \tau'') \rangle &= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{(2\pi)^6 a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p_l p_m \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(\tau) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(\tau) \right] \left[\hat{a}_{k-p} \chi_{k-p}^{(c)}(\tau) + \hat{a}_{-(k-p)}^\dagger \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau) \right] d^3 p \\
&\quad \int q_i q_j \left[\hat{a}_q^\dagger \chi_q^{(c)*}(\tau') + \hat{a}_{-q} \chi_q^{(c)}(\tau') \right] \left[\hat{a}_{k'-q}^\dagger \chi_{k'-q}^{(c)*}(\tau') + \hat{a}_{-(k'-q)} \chi_{k'-q}^{(c)}(\tau') \right] d^3 q \\
&= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p_l p_m q_i q_j [\delta(k-p-q) + \delta(p-q)] \delta(k-k') \\
&\quad \chi_p^{(c)}(\tau) \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau) \chi_q^{(c)*}(\tau') \chi_{k'-q}^{(c)}(\tau') d^3 p d^3 q \\
&= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p_l p_m \left[(k_i - p_i)(k_j - p_j) \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_p^{(c)}(\tau') + p_i p_j \chi_p^{(c)*}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)}(\tau') \right] \\
&\quad \chi_p^{(c)}(\tau) \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau) d^3 p \\
&= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p_l p_m \left[p_i p_j \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_p^{(c)}(\tau') + p_i p_j \chi_p^{(c)*}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)}(\tau') \right] \chi_p^{(c)}(\tau) \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau) d^3 p \\
&= \frac{2\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p_l p_m p_i p_j \chi_p^{(c)}(\tau) \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau) \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_p^{(c)}(\tau') d^3 p \\
&= \frac{1}{a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p^4 \sin^4 \theta \chi_p^{(c)}(\tau) \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau) \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_p^{(c)}(\tau') d^3 p \\
&= \frac{2\pi}{a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p^6 \sin^5 \theta \chi_p^{(c)}(\tau) \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau) \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_p^{(c)}(\tau') dp d\theta
\end{aligned}$$

Con todo ésto tenemos que $\Pi^2(k, t', t'')$ vale

$$\Pi^2(k, t', t'') = \frac{1}{4\pi^2 a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p^6 \sin^5 \theta \chi_p^{(c)}(\tau) \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau) \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_p^{(c)}(\tau') dp d\theta \quad (\text{A.15})$$

Finalmente, la densidad de energía de las ondas gravitacionales es de la forma

$$\begin{aligned}
\frac{d\rho_{GW}}{d\log k} &= \frac{k^3}{4m_p^2 \pi^2 a^4} \int_{\tau_i}^\tau \int_{\tau_i}^\tau a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau' - \tau'')] \Pi^2(k, t', t'') d\tau' d\tau'' \\
&= \frac{k^3}{16m_p^2 \pi^4 a^4} \int_{\tau_i}^\tau \int_{\tau_i}^\tau \int_{\tau_i}^\tau \frac{1}{a(\tau') a(\tau'')} \cos[k(\tau' - \tau'')] p^6 \sin^5 \theta \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau'') \chi_p^{(c)}(\tau'') dp d\theta d\tau' d\tau'' \\
&= \frac{k^3}{16m_p^2 \pi^4 a^4} \int_{\tau_i}^\tau \int_{\tau_i}^\tau \int_{\tau_i}^\tau \frac{\cos(k\tau') \cos(k\tau'')}{a(\tau') a(\tau'')} p^6 \sin^5 \theta \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau'') \chi_p^{(c)}(\tau'') dp d\theta d\tau' d\tau'' \\
&\quad + \frac{k^3}{16m_p^2 \pi^4 a^4} \int_{\tau_i}^\tau \int_{\tau_i}^\tau \int_{\tau_i}^\tau \frac{\sin(k\tau') \sin(k\tau'')}{a(\tau') a(\tau'')} p^6 \sin^5 \theta \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau'') \chi_p^{(c)}(\tau'') dp d\theta d\tau' d\tau'' \\
\frac{d\rho_{GW}}{d\log k} &= \frac{k^3}{16\pi^4 m_p^2 a^4} \int p^6 \sin^5 \theta \left\{ |I_{(c)}(k, p, \theta, \tau)|^2 + |I_{(s)}(k, p, \theta, \tau)|^2 \right\} dp d\theta \quad (\text{A.16})
\end{aligned}$$

con

$$I_{(c)}(k, p, \theta, \tau) = \int_{\tau_i}^\tau \frac{\cos(k\tau')}{a(\tau')} \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)}(\tau') d\tau' \quad (\text{A.17})$$

$$I_{(s)}(k, p, \theta, \tau) = \int_{\tau_i}^\tau \frac{\sin(k\tau')}{a(\tau')} \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)}(\tau') d\tau' \quad (\text{A.18})$$

Apéndice B

Condiciones iniciales CosmoLattice

A la hora de querer calcular las condiciones iniciales para el campo inflatón al entrar en *reheating* se utilizó el parámetro ϵ de *slow-roll* definido como

$$\epsilon = \frac{m_p^2}{2} \left[\frac{V'(\phi)}{V(\phi)} \right]^2, \quad (\text{B.1})$$

dado que considerar $\epsilon \simeq 1$ denota el final de la etapa inflacionaria. A su vez, para calular la velocidad de los campos se pidió que la energía cinética del campo sea comparable con la energía potencial, dando como condición¹

$$\dot{\phi}_0 = -\sqrt{2V(\phi_0)}. \quad (\text{B.2})$$

De este modo, abajo se desarrollan las cuentas realizadas para calcular las condiciones iniciales para cada modelo.

- $V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2$

Para la amplitud inicial se tiene

$$\begin{aligned} \frac{m_p^2}{2} \left(\frac{m^2\phi_0}{\frac{1}{2}m^2\phi_0^2} \right)^2 &= 1 \\ \frac{2m_p^2}{\phi_0^2} &= 1 \\ \phi_0^m &= \sqrt{2}m_p \end{aligned} \quad (\text{B.3})$$

¹El signo negativo en la velocidad está dado ya que se espera que el campo decaiga y por tanto su amplitud debe disminuir.

Y la condición para la velocidad inicial sería

$$\begin{aligned}\dot{\phi}_0 &= -\sqrt{m^2\phi_0^2} \\ \dot{\phi}_0^m &= -\sqrt{2}mm_p\end{aligned}\tag{B.4}$$

■ $V(\phi) = \frac{\Lambda^4}{2} \tanh^2\left(\frac{\phi}{M}\right)$

Para la amplitud inicial se tiene

$$\begin{aligned}\frac{m_p^2}{2} \left[\frac{\frac{\Lambda^4}{M} \tanh\left(\frac{\phi_0}{M}\right) \operatorname{sech}^2\left(\frac{\phi_0}{M}\right)}{\frac{1}{2}\Lambda^4 \tanh^2\left(\frac{\phi_0}{M}\right)} \right]^2 &= 1 \\ \frac{m_p^2}{2} \left[\frac{2\operatorname{sech}^2\left(\frac{\phi_0}{M}\right)}{M \tanh\left(\frac{\phi_0}{M}\right)} \right]^2 &= 1 \\ \frac{m_p^2}{2} \left[\frac{2}{M \sinh\left(\frac{\phi_0}{M}\right) \cosh\left(\frac{\phi_0}{M}\right)} \right]^2 &= 1 \\ \frac{m_p^2}{2} \left[\frac{4}{M \sinh\left(2\frac{\phi_0}{M}\right)} \right]^2 &= 1 \\ \frac{8m_p^2}{M^2 \sinh^2\left(2\frac{\phi_0}{M}\right)} &= 1 \\ \sinh^2\left(2\frac{\phi_0}{M}\right) &= 8 \left(\frac{m_p}{M}\right)^2 \\ 2\frac{\phi_0}{M} &= \operatorname{arcsinh}\left(2\sqrt{2}\frac{m_p}{M}\right) \\ \phi_0^{t2} &= \frac{M}{2} \operatorname{arcsinh}\left(2\sqrt{2}\frac{m_p}{M}\right)\end{aligned}\tag{B.5}$$

Y la condición para la velocidad inicial sería

$$\begin{aligned}\dot{\phi}_0 &= -\sqrt{\Lambda^4 \tanh^2\left(\frac{\phi_0}{M}\right)} \\ \dot{\phi}_0 &= -\Lambda^2 \tanh\left(\frac{\phi_0}{M}\right) \\ \dot{\phi}_0^{t2} &= -\Lambda^2 \tanh\left[\frac{1}{2} \operatorname{arcsinh}\left(2\sqrt{2}\frac{m_p}{M}\right)\right]\end{aligned}\tag{B.6}$$

- $V(\phi) = \frac{\Lambda^4}{2} \left[1 - \exp\left(\frac{\phi}{M}\right) \right]^2$ (Starobinsky)

Para la amplitud inicial se tiene

$$\begin{aligned}
\frac{m_p^2}{2} \left\{ \frac{\frac{\Lambda^4}{M} \left[1 - \exp\left(-\frac{\phi_0}{M}\right) \right] \exp\left(-\frac{\phi_0}{M}\right)}{\frac{1}{2} \Lambda^4 \left[1 - \exp\left(-\frac{\phi_0}{M}\right) \right]^2} \right\}^2 &= 1 \\
\frac{m_p^2}{2} \left\{ \frac{2 \exp\left(-\frac{\phi_0}{M}\right)}{M \left[1 - \exp\left(-\frac{\phi_0}{M}\right) \right]} \right\}^2 &= 1 \\
\frac{m_p^2}{2} \left\{ \frac{2}{M \left[\exp\left(\frac{\phi_0}{M}\right) - 1 \right]} \right\}^2 &= 1 \\
\frac{2m_p^2}{M^2 \left[\exp\left(\frac{\phi_0}{M}\right) - 1 \right]^2} &= 1 \\
\left[\exp\left(\frac{\phi_0}{M}\right) - 1 \right]^2 &= 2 \left(\frac{m_p}{M} \right)^2 \\
\exp\left(\frac{\phi_0}{M}\right) &= \sqrt{2} \frac{m_p}{M} + 1 \\
\frac{\phi_0}{M} &= \ln \left(\sqrt{2} \frac{m_p}{M} + 1 \right)
\end{aligned}$$

$$\phi_0^s = M \ln \left(\sqrt{2} \frac{m_p}{M} + 1 \right) \quad (\text{B.7})$$

Y la condición para la velocidad inicial sería

$$\begin{aligned}
\dot{\phi}_0 &= -\sqrt{\Lambda^4 \left[1 - \exp\left(-\frac{\phi_0}{M}\right) \right]^2} \\
\dot{\phi}_0 &= -\Lambda^2 \left[1 - \exp\left(-\frac{\phi_0}{M}\right) \right] \\
\dot{\phi}_0 &= -\Lambda^2 \left\{ 1 - \exp \left[-\ln \left(\sqrt{2} \frac{m_p}{M} + 1 \right) \right] \right\} \\
\dot{\phi}_0 &= -\Lambda^2 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2} \frac{m_p}{M} + 1} \right) \\
\dot{\phi}_0 &= -\Lambda^2 \frac{\sqrt{2} \frac{m_p}{M}}{\sqrt{2} \frac{m_p}{M} + 1}
\end{aligned}$$

$$\dot{\phi}_0^s = -\frac{\sqrt{2} \Lambda^2 m_p}{\sqrt{2} m_p + M} \quad (\text{B.8})$$

- $V(\phi) = \frac{1}{4}\lambda\phi^4$

Para la amplitud inicial se tiene

$$\begin{aligned}\frac{m_p^2}{2} \left(\frac{\lambda\phi_0^3}{\frac{1}{4}\lambda\phi_0^4} \right)^2 &= 1 \\ \frac{8m_p^2}{\phi_0^2} &= 1 \\ \phi_0^\lambda &= M \ln \left(\sqrt{2} \frac{m_p}{M} + 1 \right)\end{aligned}\tag{B.9}$$

Y la condición para la velocidad inicial sería

$$\begin{aligned}\dot{\phi}_0 &= -\sqrt{\frac{1}{2}\lambda\phi_0^4} \\ \dot{\phi}_0^\lambda &= -4\sqrt{2\lambda}m_p^2\end{aligned}\tag{B.10}$$

- $V(\phi) = \frac{\Lambda^4}{4} \tanh^4 \left(\frac{\phi}{M} \right)$

Para la amplitud inicial se tiene

$$\begin{aligned}\frac{m_p^2}{2} \left[\frac{\frac{\Lambda^4}{M} \tanh^3 \left(\frac{\phi_0}{M} \right) \text{sech}^2 \left(\frac{\phi_0}{M} \right)}{\frac{1}{4}\Lambda^4 \tanh^4 \left(\frac{\phi_0}{M} \right)} \right]^2 &= 1 \\ \frac{m_p^2}{2} \left[\frac{8}{M \sinh \left(2\frac{\phi_0}{M} \right)} \right]^2 &= 1 \\ \frac{32m_p^2}{M^2 \sinh^2 \left(2\frac{\phi_0}{M} \right)} &= 1 \\ \phi_0^{t4} &= \frac{M}{2} \text{arcsinh} \left(4\sqrt{2} \frac{m_p}{M} \right)\end{aligned}\tag{B.11}$$

Y la condición para la velocidad inicial sería

$$\begin{aligned}\dot{\phi}_0 &= -\sqrt{\frac{1}{2}\Lambda^4 \tanh^4 \left(\frac{\phi_0}{M} \right)} \\ \dot{\phi}_0^{t4} &= -\sqrt{\frac{1}{2}\Lambda^2 \tanh^2 \left[\frac{1}{2} \text{arcsinh} \left(4\sqrt{2} \frac{m_p}{M} \right) \right]}\end{aligned}\tag{B.12}$$

Apéndice C

Reescaleo del espectro de *CosmoLattice* al observable hoy

El espectro que se extrae de *CosmoLattice* se encuentra escrito en términos del número de onda comóvil y se encuentra evaluado en un tiempo arbitrario t que simboliza el fin de la producción de ondas gravitacionales el cual marcaremos con el subíndice f . De modo tal de comparar con la sensibilidad de los experimentos, queremos que el espectro esté escrito en términos de la frecuencia comóvil y esté reescalado al día de hoy. Para poder hacer ésto, empecemos pasando del número de onda a frecuencia

$$f_0 = \frac{k_0}{2\pi} = \frac{k_i}{2\pi} \frac{a_i}{a_0} = \frac{k_i}{2\pi} \frac{a_{reh}}{a_0} \frac{a_i}{a_{reh}}. \quad (C.1)$$

La conservación de la entropía nos indica que $g_s^{1/3} a T = cte$, por lo que podemos escribir $\frac{a_{reh}}{a_0}$ en términos de la temperatura T_0 y T_{reh} como

$$\frac{a_{reh}}{a_0} = \frac{g_{s,0} T_0}{g_{s,reh} T_{reh}}, \quad (C.2)$$

por el otro lado, para $\frac{a_i}{a_{reh}}$ podemos usar cómo evoluciona la densidad crítica en ese período

$$\rho_{C,i} = \rho_{C,reh} \left(\frac{a_{reh}}{a_i} \right)^{3(1+\omega)} \implies \frac{a_i}{a_{reh}} = \left(\frac{\rho_{C,reh}}{\rho_{C,i}} \right)^{\frac{1}{3(1+\omega)}}, \quad (C.3)$$

a su vez, podemos utilizar que las densidades de energía son $\rho_{RAD} = \frac{\pi^2}{30} g T^4$ y $\rho_{C,i} = 2V_i$, siendo V_i la energía potencial inicial, para poder reescribir ésto y juntemos todo en la frecuencia de

modo tal que nos queda

$$f_0 = \frac{k_i}{2\pi} \frac{a_{reh}}{a_0} \frac{a_i}{a_{reh}} = \frac{k_i}{2\pi} \frac{g_{s,0} T_0}{g_{s,reh} T_{reh}} \left(\frac{\rho_{C,reh}}{\rho_{C,i}} \right)^{\frac{1}{3(1+\omega)}} = \frac{k_i}{2\pi} \frac{g_{s,0} T_0}{g_{s,reh} T_{reh}} \left(\frac{\frac{\pi^2}{30} g_{reh} T_{reh}^4}{2V_i} \right)^{\frac{1}{3(1+\omega)}},$$

$$f_0 = \frac{k_i}{2\pi} \frac{g_{s,0} T_0}{g_{s,reh}} \left(\frac{\pi^2 g_{reh}}{60V_i} \right)^{\frac{1}{3(1+\omega)}} T_{reh}^{\frac{1-3\omega}{3(1+\omega)}}. \quad (C.4)$$

Por otro lado, para la amplitud del espectro de potencia de las ondas Ω_{GW} , podemos transformarla a la observable hoy sabiendo que la densidad de energía se define a partir de

$$\Omega_{GW}(k, a_0) = \frac{\rho_{GW}(k, a_0)}{\rho_{C,0}}. \quad (C.5)$$

Para las ondas gravitacionales, la densidad de energía es proporcional a a^{-4} , por lo que esta amplitud podemos escalarla de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} \Omega_{GW}(k, a_0) &= \frac{1}{\rho_{C,0}} \left(\frac{a_f}{a_0} \right)^4 \rho_{GW}(k, a_f) \\ \Omega_{GW}(k, a_0) &= \frac{\rho_{C,f}}{\rho_{C,0}} \left(\frac{a_f}{a_0} \right)^4 \frac{\rho_{GW}(k, a_f)}{\rho_{C,f}} \\ \Omega_{GW}(k, a_0) &= \frac{\rho_{C,f}}{\rho_{C,0}} \left(\frac{a_f}{a_0} \right)^4 \Omega_{GW}(k, a_f) \\ \Omega_{GW}(k, a_0) &= \frac{\rho_{RAD,0}}{\rho_{C,0}} \frac{\rho_{C,f}}{\rho_{RAD,0}} \left(\frac{a_f}{a_0} \right)^4 \Omega_{GW}(k, a_f) \\ \Omega_{GW}(k, a_0) &= \Omega_{RAD,0} \frac{\rho_{C,f}}{\rho_{RAD,0}} \left(\frac{a_f}{a_0} \right)^4 \Omega_{GW}(k, a_f) \end{aligned}$$

nuevamente podemos utilizar que conocemos cómo es la evolución de la densidad de energía de radiación con la temperatura y con la conservación de la entropía se obtiene la siguiente relación:

$$\begin{aligned} g_{s,0}^{1/3} a_0 T_0 &= g_{s,reh}^{1/3} a_{reh} T_{reh} \\ g_{s,0}^{1/3} a_0 \left(\frac{\rho_{RAD,0}}{\frac{\pi^2}{30} g_0} \right)^{1/4} &= g_{s,reh}^{1/3} a_{reh} \left(\frac{\rho_{RAD,reh}}{\frac{\pi^2}{30} g_{reh}} \right)^{1/4} \\ g_{s,0}^{4/3} a_0^4 \frac{\rho_{RAD,0}}{\frac{\pi^2}{30} g_0} &= g_{s,reh}^{4/3} a_{reh}^4 \frac{\rho_{RAD,reh}}{\frac{\pi^2}{30} g_{reh}} \\ a_0^4 \rho_{RAD,0} &= \frac{g_0}{g_{reh}} \left(\frac{g_{s,reh}}{g_{s,0}} \right)^{4/3} a_{reh}^4 \rho_{RAD,reh} \end{aligned}$$

reemplazando ésto en el espectro tenemos

$$\begin{aligned}\Omega_{GW}(k, a_0) &= \Omega_{RAD,0} \frac{\rho_{C,f}}{\rho_{RAD,0}} \left(\frac{a_f}{a_0} \right)^4 \Omega_{GW}(k, a_f) \\ \Omega_{GW}(k, a_0) &= \Omega_{RAD,0} \frac{\rho_{C,f}}{\frac{g_0}{g_{reh}} \left(\frac{g_{s,reh}}{g_{s,0}} \right)^{4/3} \rho_{RAD,reh}} \left(\frac{a_f}{a_{reh}} \right)^4 \Omega_{GW}(k, a_f) \\ \Omega_{GW}(k, a_0) &= \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \frac{\rho_{C,f}}{\rho_{RAD,reh}} \left(\frac{a_f}{a_{reh}} \right)^4 \Omega_{GW}(k, a_f)\end{aligned}$$

ahora podemos reescalar $\rho_{C,f}$ a $\rho_{C,reh}$ a partir de utilizar que la ecuación de estado tiene un ω efectivo por tanto $\rho_{C,f} = \rho_{C,reh} \left(\frac{a_{reh}}{a_f} \right)^{3(1+\omega)}$

$$\begin{aligned}\Omega_{GW}(k, a_0) &= \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \frac{\rho_{C,reh}}{\rho_{RAD,reh}} \left(\frac{a_{reh}}{a_f} \right)^{3(1+\omega)} \left(\frac{a_f}{a_{reh}} \right)^4 \Omega_{GW}(k, a_f) \\ \Omega_{GW}(k, a_0) &= \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \frac{\rho_{C,reh}}{\rho_{RAD,reh}} \left(\frac{a_f}{a_{reh}} \right)^{1-3\omega} \Omega_{GW}(k, a_f) \\ \Omega_{GW}(k, a_0) &= \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \frac{\rho_{C,reh}}{\rho_{RAD,reh}} \left(\frac{a_i}{a_{reh}} \right)^{1-3\omega} \left(\frac{a_f}{a_i} \right)^{1-3\omega} \Omega_{GW}(k, a_f)\end{aligned}$$

utilizando que durante la época de radiación tenemos que la densidad crítica es prácticamente toda de radiación podemos tomar $\frac{\rho_{C,reh}}{\rho_{RAD,reh}} \approx 1$, además conocemos cuánto vale el cociente $\frac{a_i}{a_{reh}}$. Por lo tanto,

$$\Omega_{GW}(k, a_0) = \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \left(\frac{\rho_{C,reh}}{\rho_{C_i}} \right)^{\frac{1-3\omega}{3(1+\omega)}} \left(\frac{a_f}{a_i} \right)^{1-3\omega} \Omega_{GW}(k, a_f)$$

utilicemos $\rho_{RAD,reh} = \frac{\pi^2}{30} g_{reh} T_{reh}^4$ y $\rho_{C,i} = 2V_i$ para finalmente obtener que el espectro de potencia de las ondas gravitacionales vale

$$\Omega_{GW}(k, a_0) = \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \left(\frac{\pi^2 g_{reh} T_{reh}^4}{60V_i} \right)^{\frac{1-3\omega}{3(1+\omega)}} \left(\frac{a_f}{a_i} \right)^{1-3\omega} \Omega_{GW}(k, a_f) \quad (C.6)$$

A partir de la ecuación (C.4) y (C.6) se puede ver que para modelos de tipo radiación ($\omega_{eff} = 1/3$) podemos reescalar la frecuencia y amplitud a partir de

$$f_0 = \frac{k_i}{2\pi} \frac{g_{s,0} T_0}{g_{s,reh}} \left(\frac{\pi^2 g_{reh}}{60V_i} \right)^{\frac{1}{4}}, \quad (C.7)$$

$$\Omega_{GW}(k, a_0) = \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \Omega_{GW}(k, a_f). \quad (C.8)$$

Mientras que para modelos de tipo materia ($\omega_{eff} = 0$) se puede observar que los reescaleos estarán dados por

$$f_0 = \frac{k_i}{2\pi} \frac{g_{s,0} T_0}{g_{s,reh}} \left(\frac{\pi^2 g_{reh}}{60 V_i} \right)^{\frac{1}{3}} T_{reh}^{\frac{1}{3}}, \quad (C.9)$$

$$\Omega_{GW}(k, a_0) = \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \left(\frac{\pi^2 g_{reh} T_{reh}^4}{60 V_i} \right)^{\frac{1}{3}} \left(\frac{a_f}{a_i} \right) \Omega_{GW}(k, a_f). \quad (C.10)$$

Se pueden observar de estas ecuaciones que para modelos de tipo radiación no tendremos dependencia en la temperatura al final de *reheating* como consecuencia de que el universo después de inflación entra directamente en una época dominada por la radiación. Mientras que para modelos de tipo materia, el cambio de materia a radiación genera un reescalo extra que estará dado por la temperatura al final de esta época.

Tesis disponible bajo Licencia Creative Commons, Atribución – No Comercial – Compartir
Igual (by-nc-sa) 2.5 Argentina
Buenos Aires, 2026